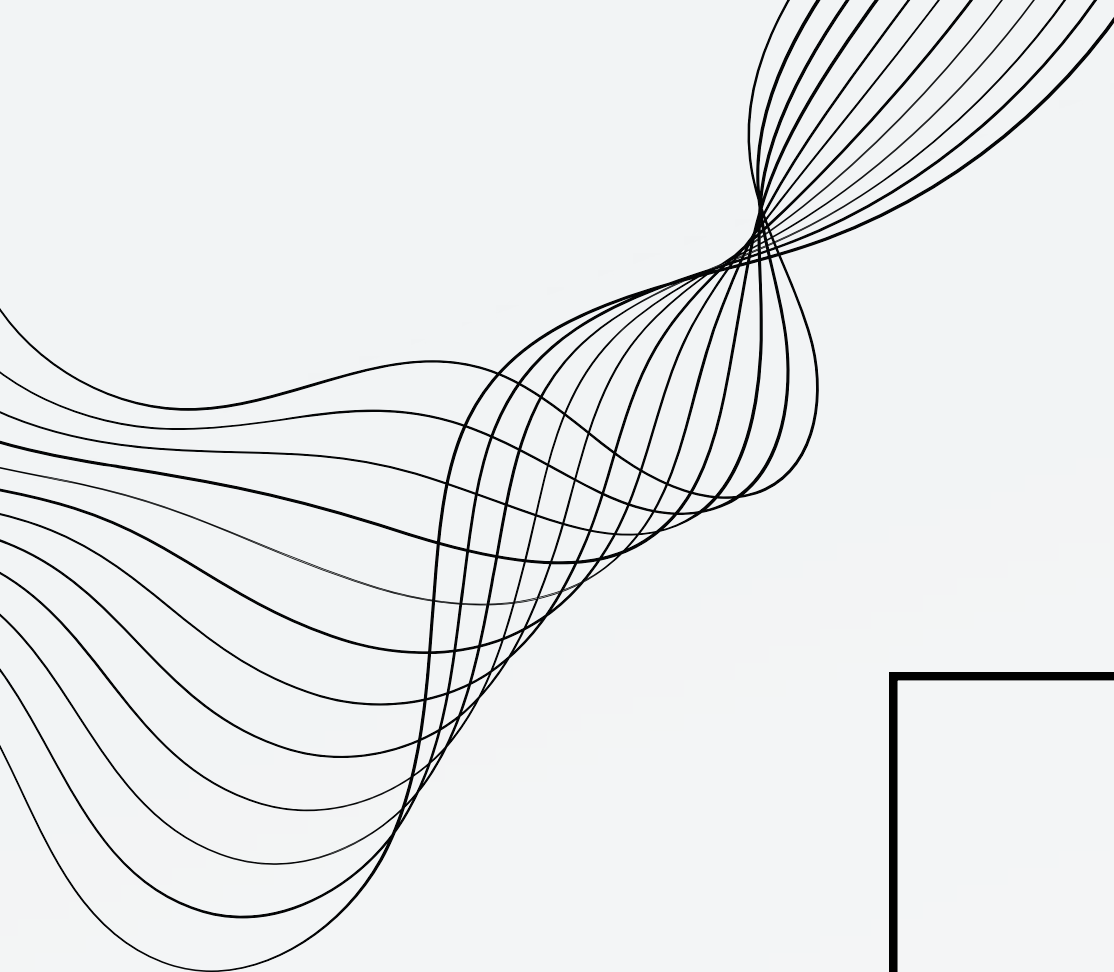


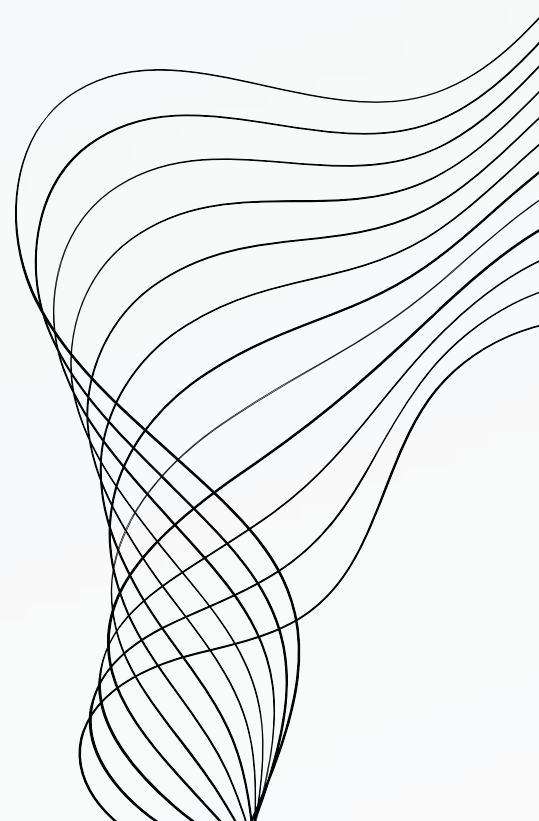


CLASSE2026



PRESENTATION FINALE ROBOT MARS ROVER

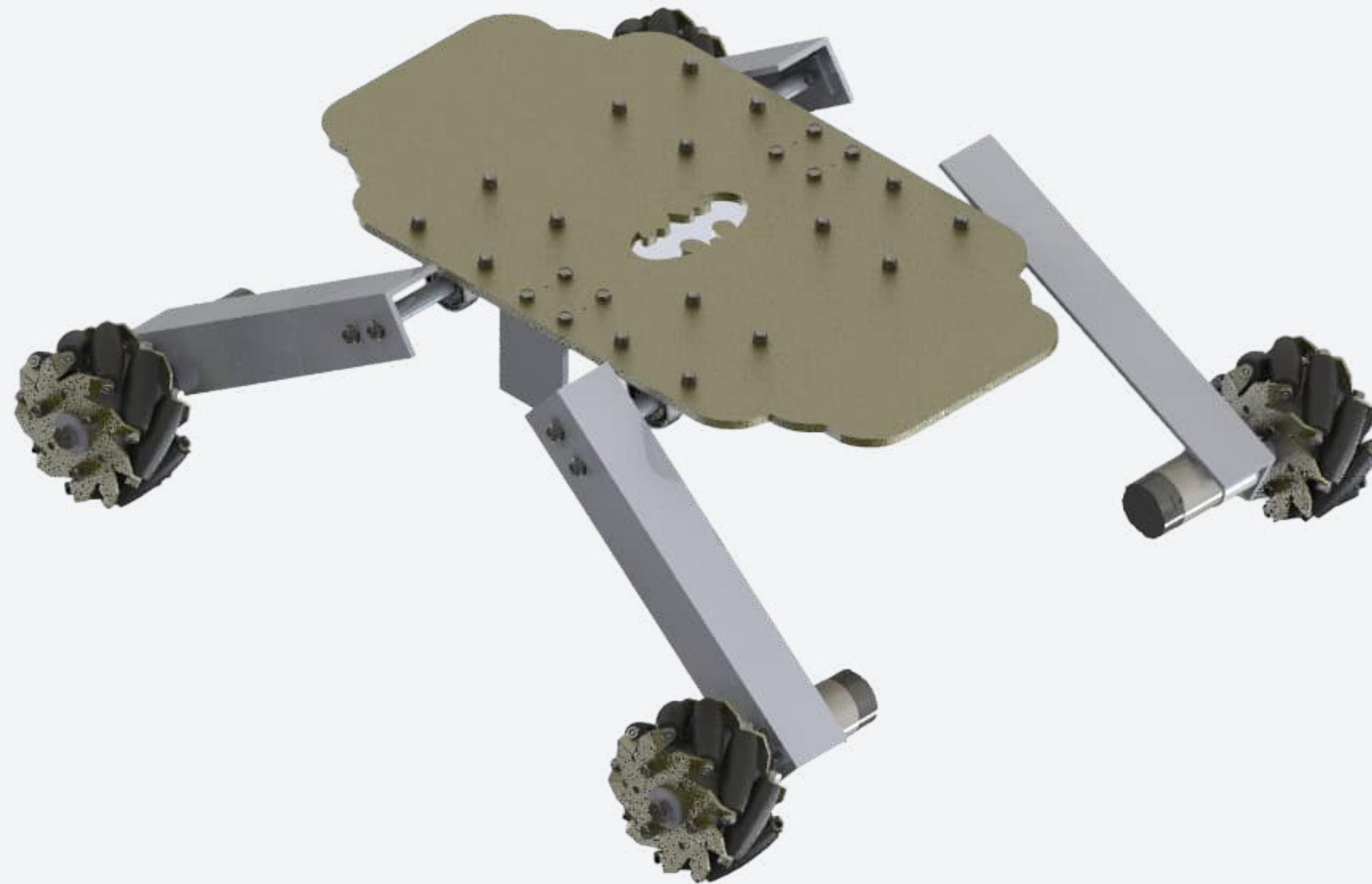
GRP2



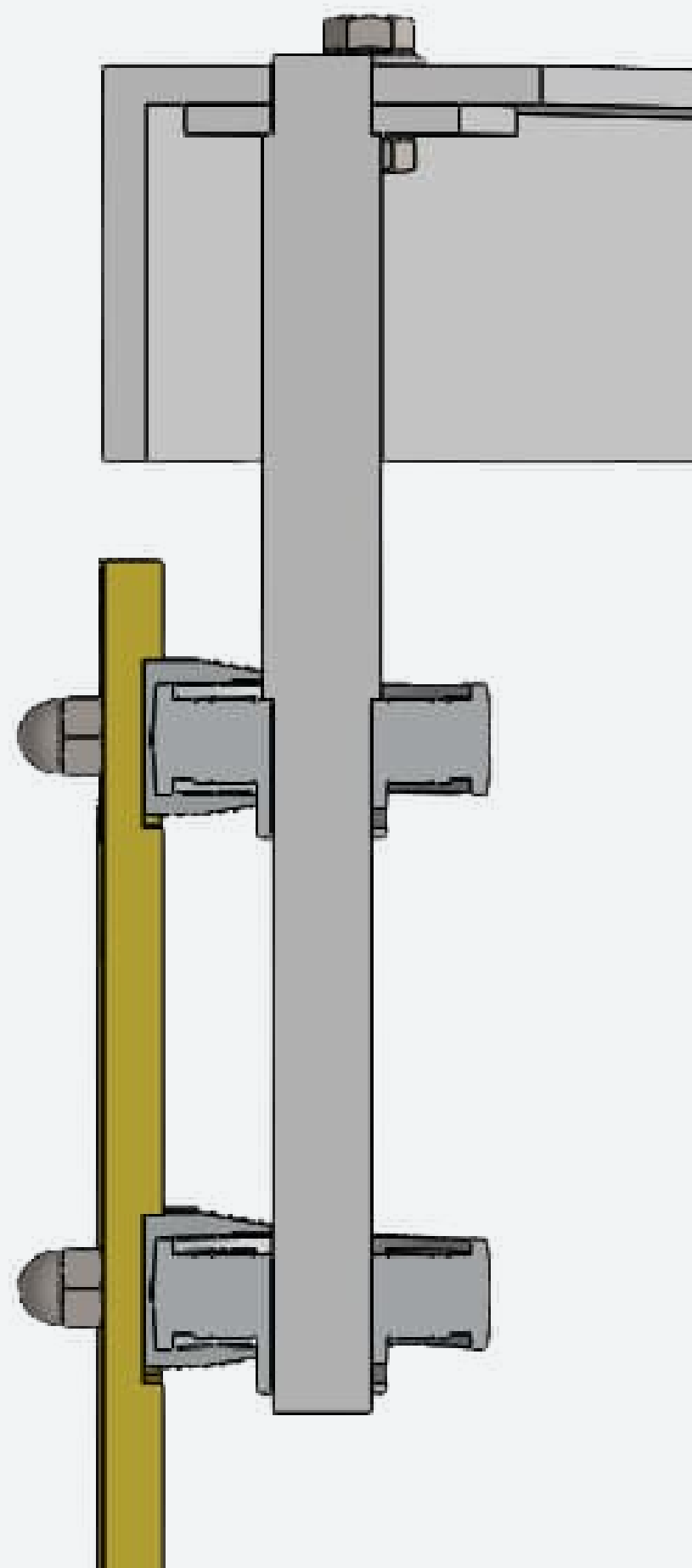
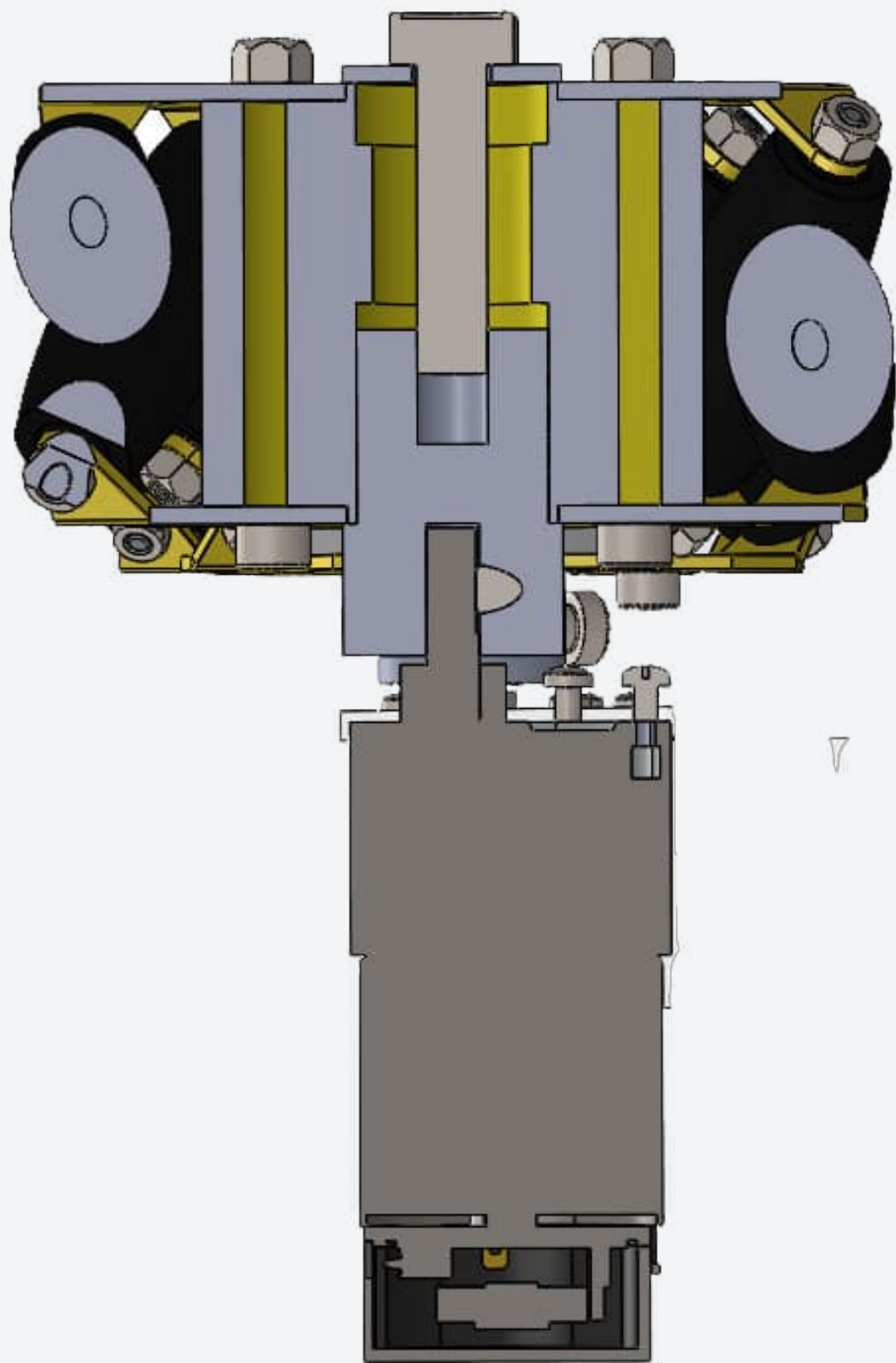
CONTENT

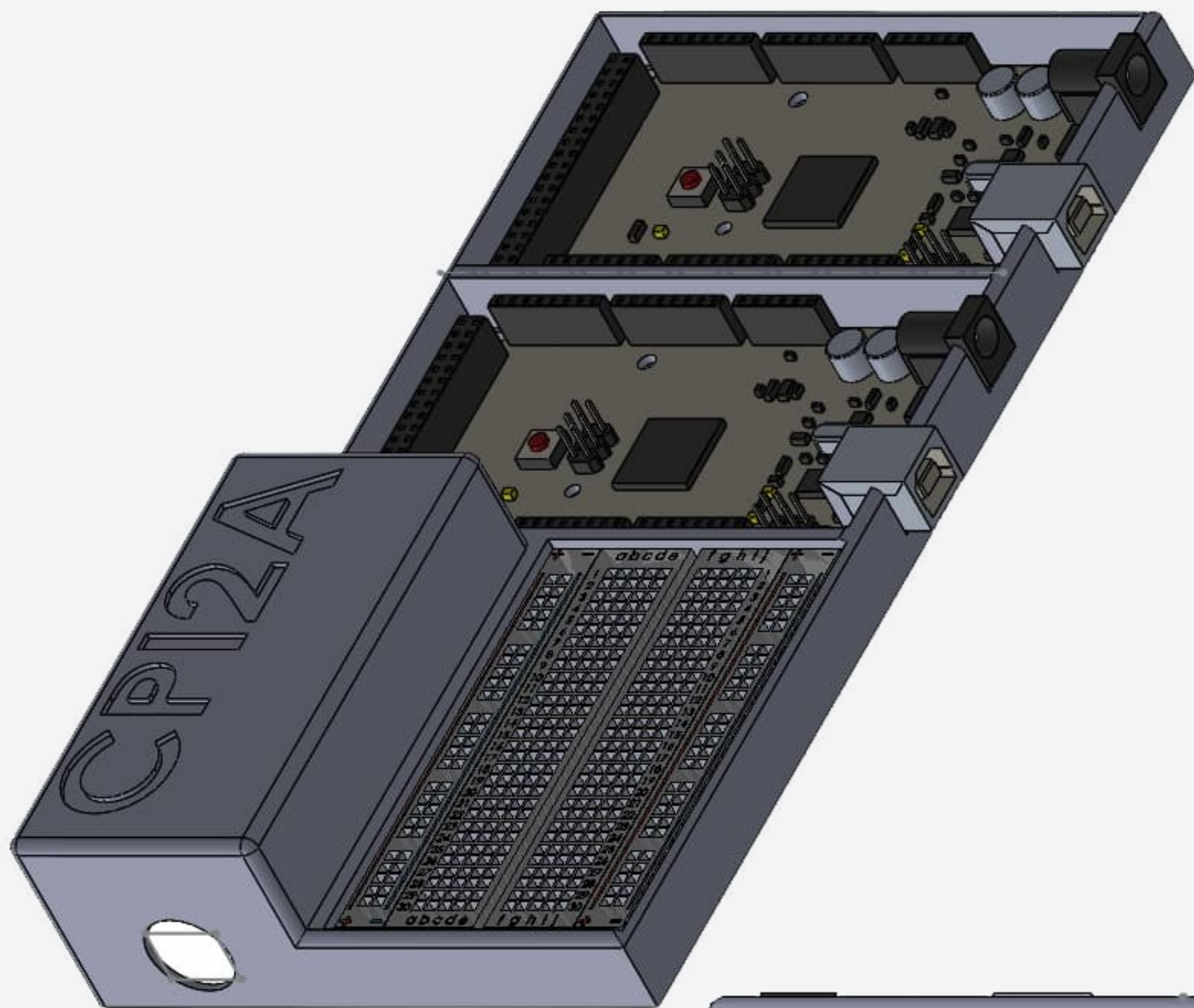
- 01** MAQUETTE SOLIDWORKS
- 02** ETAPES DE FABRICATION
- 03** DIMENSIONNEMENT DES MOTEURS.
- 04** CINÉMATIQUES DE COMMANDES DES ROUES
- 05** SCHÉMA ÉLECTRIQUE GLOBAL
- 06** PROGRAMME DE LA COMMANDE À DISTANCE
- 07** SIMULATION SUR MATLAB/SIMULINK DE L'ASSERVISSEMENT

MAQUETTE SOLIDWORKS:

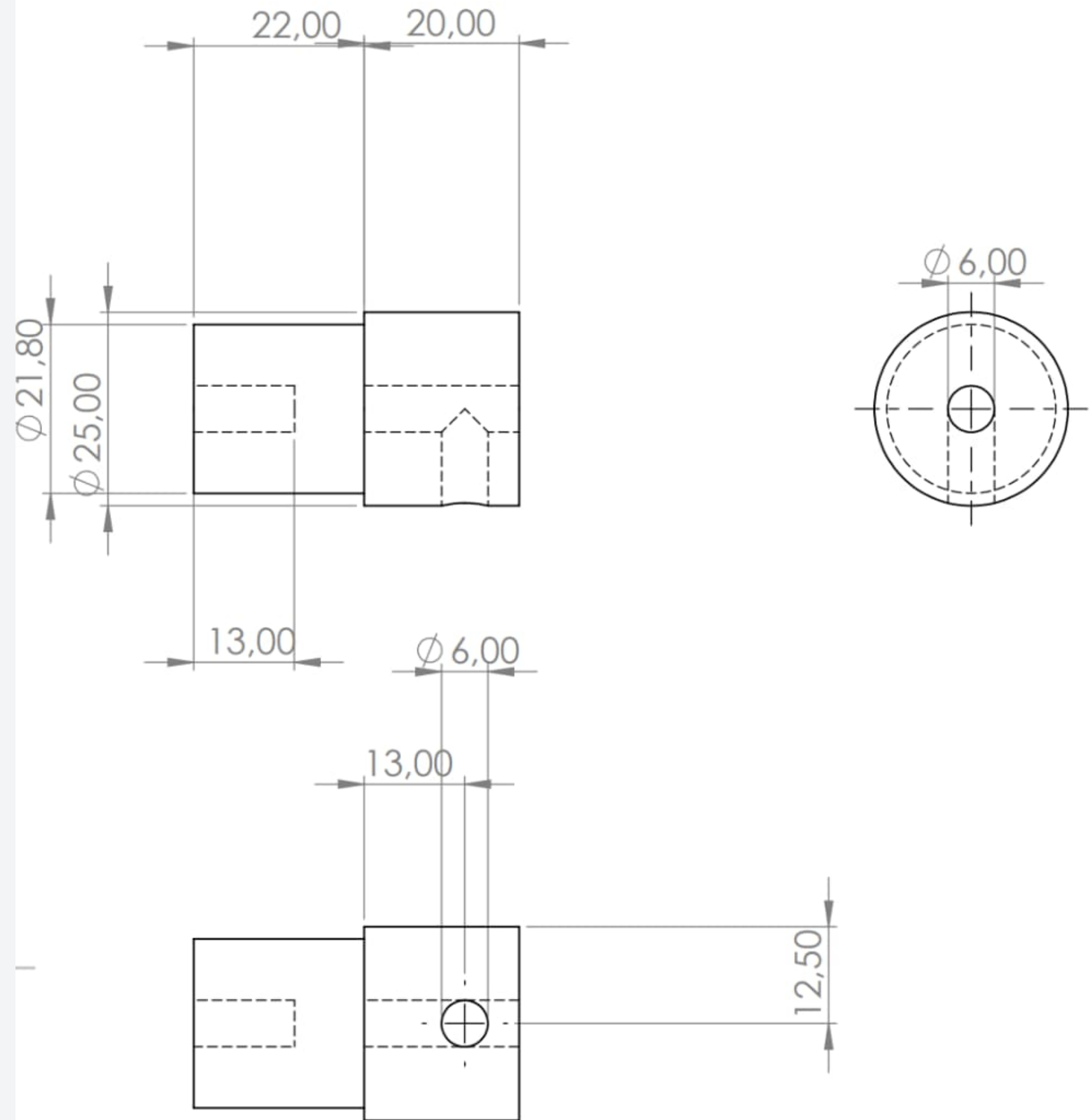


03





ETAPES DE FABRICATION :



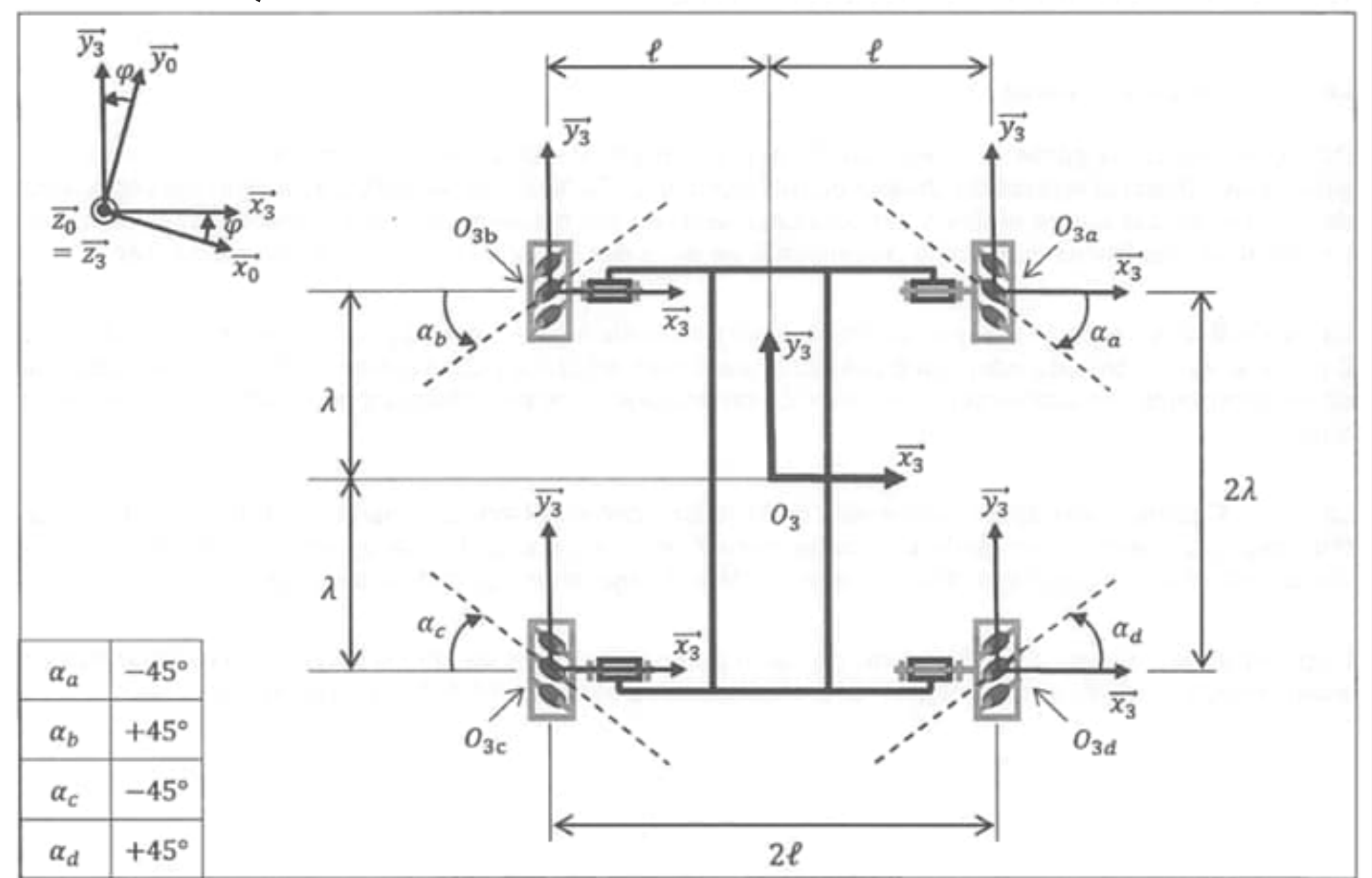
CALCUL DES ÉQUATIONS DE CINÉMATIQUE

Équation 1 : $VRX - VRY = R\omega 2a + (\lambda + l)\omega$

Équation 2 : $VRX + VRY = -R\omega 2b + (\lambda + l)\omega$

Équation 3 : $VRX - VRY = R\omega 2c - (\lambda + l)\omega$

Équation 4 : $VRX + VRY = -R\omega 2d - (\lambda + l)\omega$



Équation 1+ Équation 2+ Équation 3+ Équation 4
-Équation 1+ Équation 2- Équation 3+ Équation 4
Équation 1+ Équation 2- Équation 3- Équation 4

$$\begin{pmatrix} V_{RX} \\ V_{RY} \\ \omega \end{pmatrix} = \frac{R}{4} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ \frac{1}{l+\lambda} & \frac{1}{l+\lambda} & \frac{1}{l+\lambda} & \frac{1}{l+\lambda} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_{2a} \\ \omega_{2b} \\ \omega_{2c} \\ \omega_{2d} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} V_{RX} \\ V_{RY} \\ \omega \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & \sin(\varphi) & 0 \\ -\sin(\varphi) & \cos(\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_X \\ V_Y \\ \omega \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} V_X \\ V_Y \\ \omega \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) & 0 \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_{RX} \\ V_{RY} \\ \omega \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \omega_{2a} \\ \omega_{2b} \\ \omega_{2c} \\ \omega_{2d} \end{pmatrix} = \frac{1}{R} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -(l+\lambda) \\ -1 & -1 & l+\lambda \\ 1 & -1 & l+\lambda \\ -1 & -1 & -(l+\lambda) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_{RX} \\ V_{RY} \\ \omega \end{pmatrix}$$

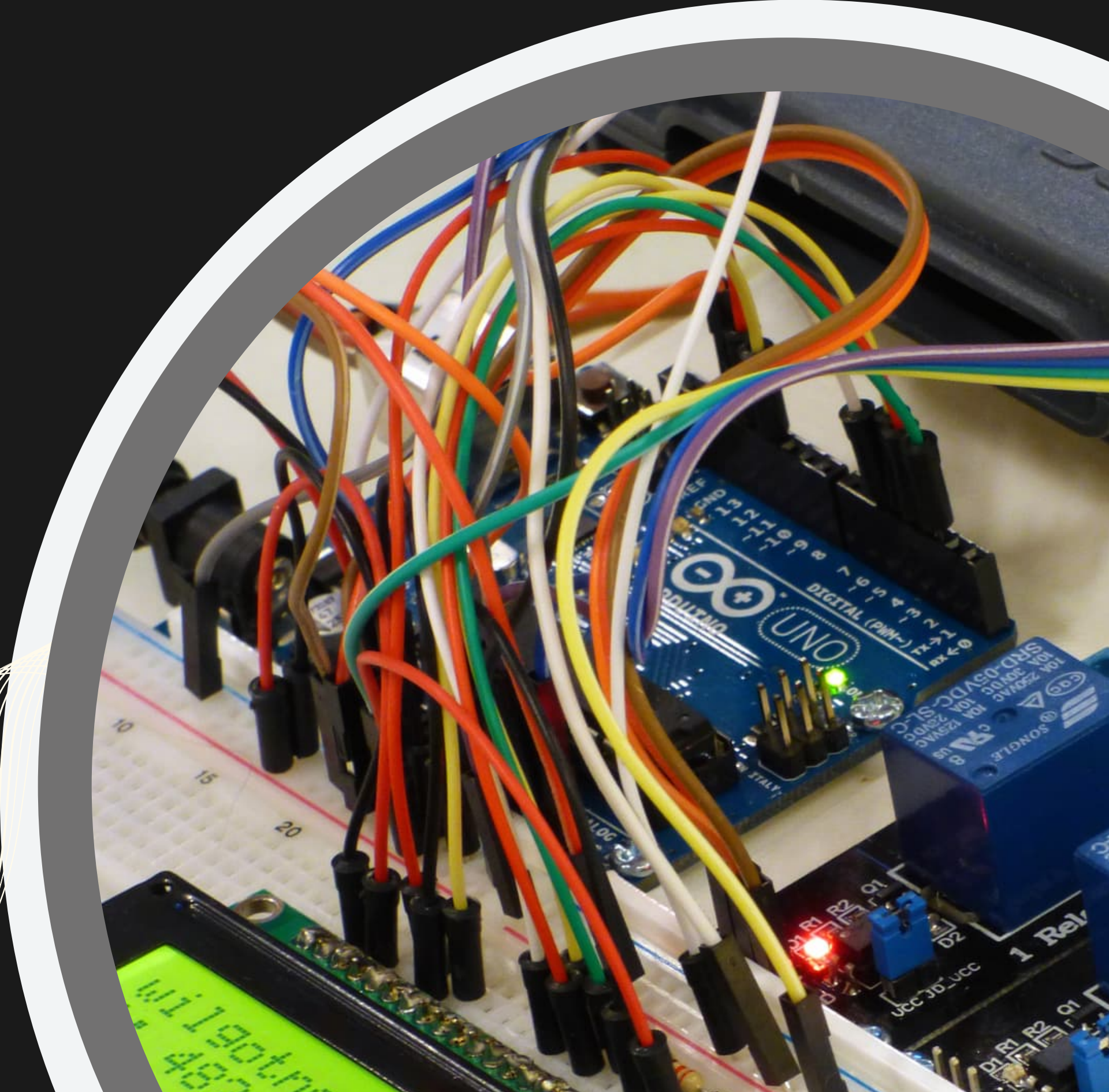
LA CINEMATIQUE DIRECTE :

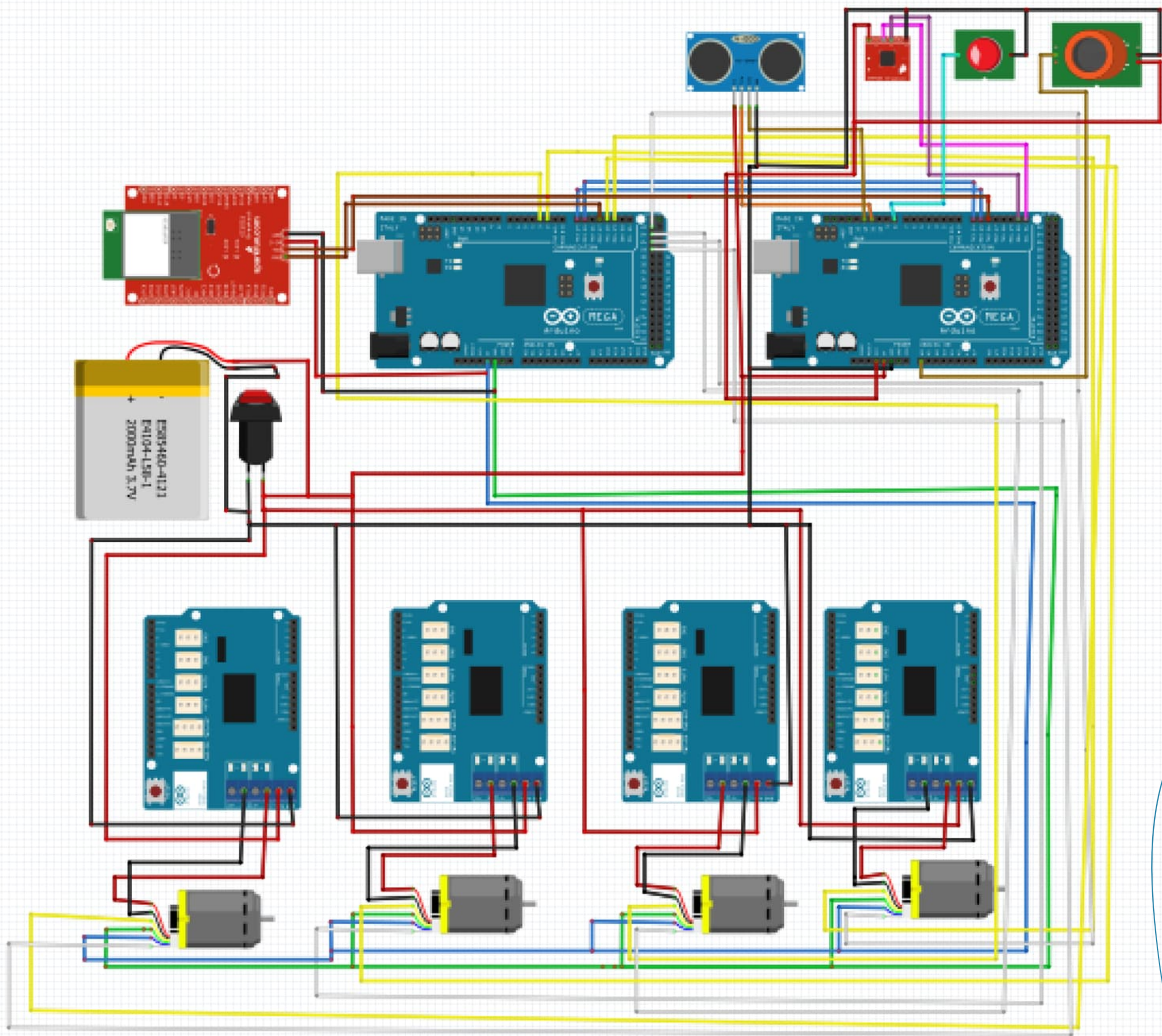
$$\begin{pmatrix} V_{RX} \\ V_{RY} \\ \omega \end{pmatrix} = \frac{R}{4} \begin{pmatrix} \cos(\varphi) + \sin(\varphi) & -\cos(\varphi) + \sin(\varphi) & \cos(\varphi) + \sin(\varphi) & -\cos(\varphi) + \sin(\varphi) \\ -\cos(\varphi) - \sin(\varphi) & -\cos(\varphi) + \sin(\varphi) & -\cos(\varphi) - \sin(\varphi) & -\cos(\varphi) + \sin(\varphi) \\ \frac{-1}{l + \lambda} & \frac{1}{l + \lambda} & \frac{1}{l + \lambda} & \frac{-1}{l + \lambda} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_{2a} \\ \omega_{2b} \\ \omega_{2c} \\ \omega_{2d} \end{pmatrix}$$

LA CINEMATIQUE INDIRECTE :

$$\begin{pmatrix} \omega_{2a} \\ \omega_{2b} \\ \omega_{2c} \\ \omega_{2d} \end{pmatrix} = \frac{1}{R} \begin{pmatrix} \cos(\varphi) + \sin(\varphi) & -\cos(\varphi) + \sin(\varphi) & -(l + \lambda) \\ -\cos(\varphi) + \sin(\varphi) & -\cos(\varphi) - \sin(\varphi) & l + \lambda \\ \cos(\varphi) + \sin(\varphi) & -\cos(\varphi) + \sin(\varphi) & l + \lambda \\ -\cos(\varphi) + \sin(\varphi) & -\cos(\varphi) - \sin(\varphi) & -(l + \lambda) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_X \\ V_Y \\ \omega \end{pmatrix}$$

SCHÉMA ÉLECTRIQUE



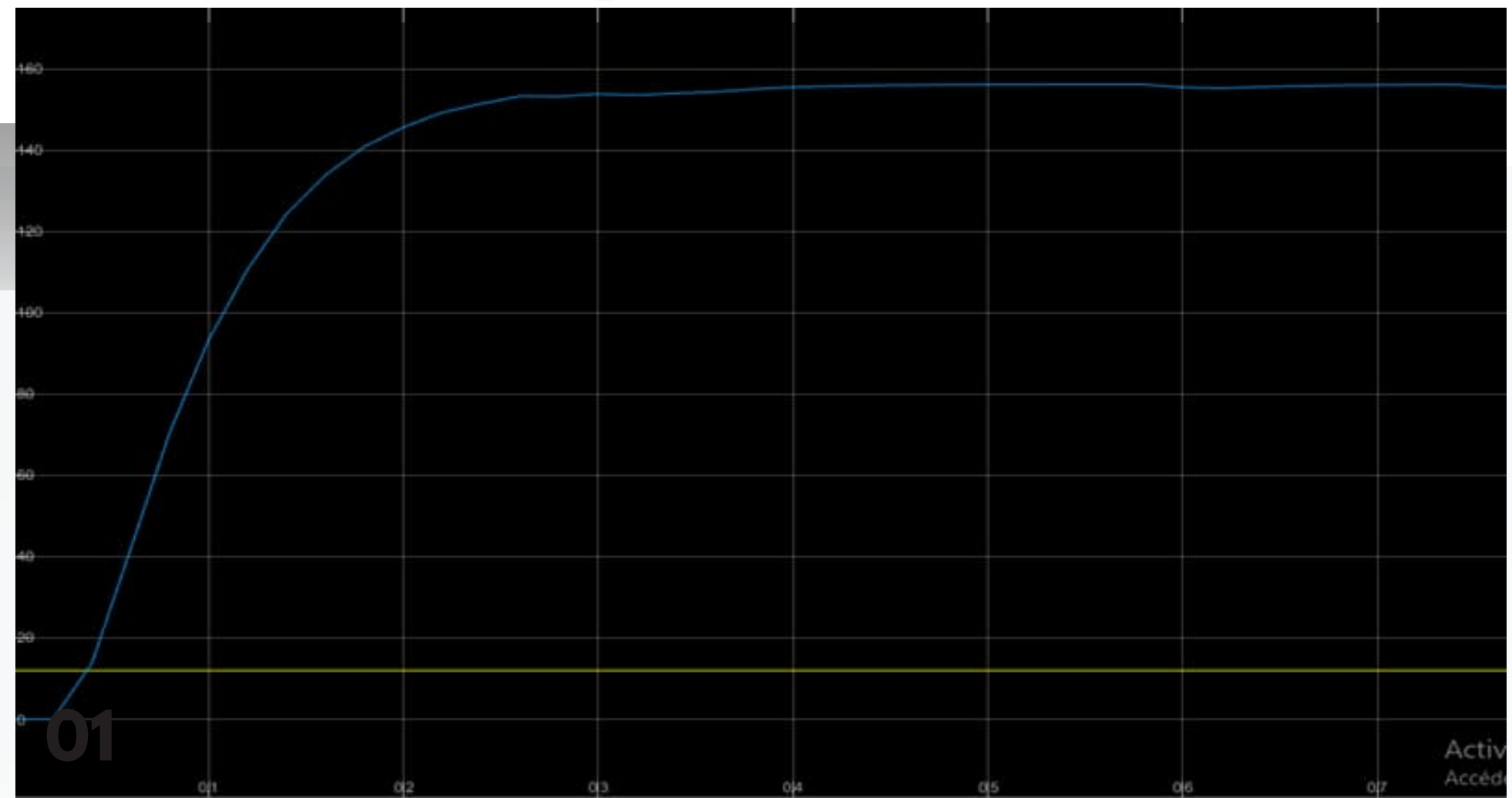
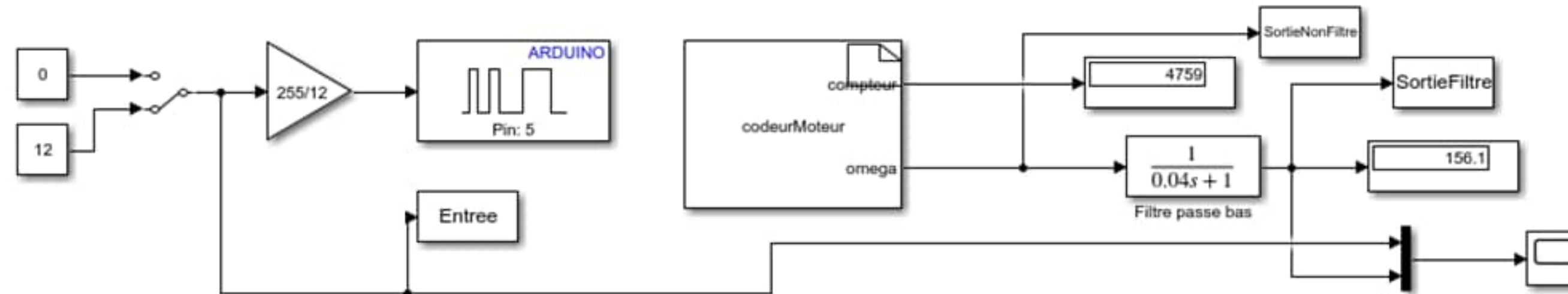


**SIMULATION SUR
MATLAB/SIMULINK DE
L'ASSERVISSEMENT EN
VITESSE / POSITION DU
ROBOT**

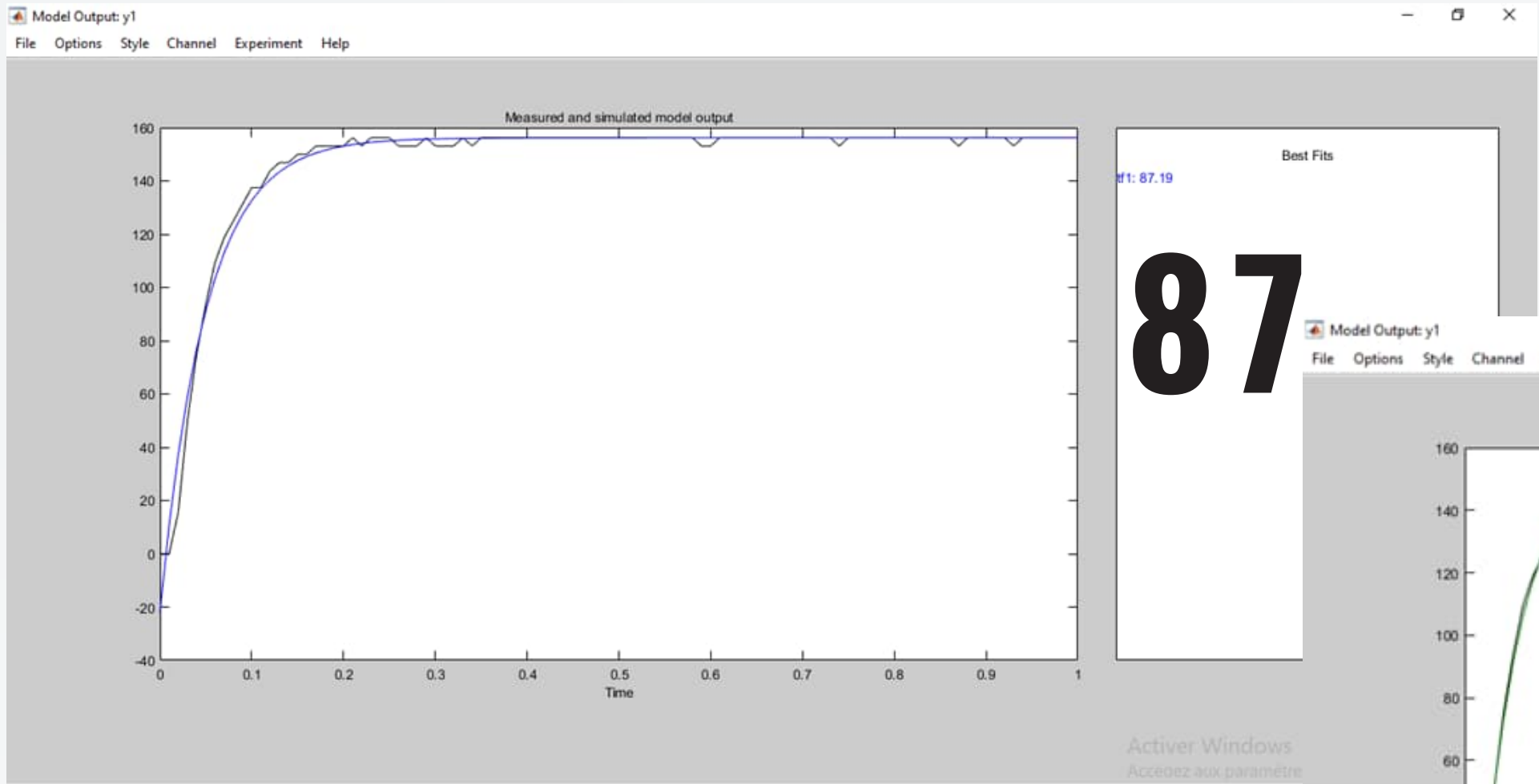
ASSERVISSEMENT EN VITESSE:

Sans asservissement

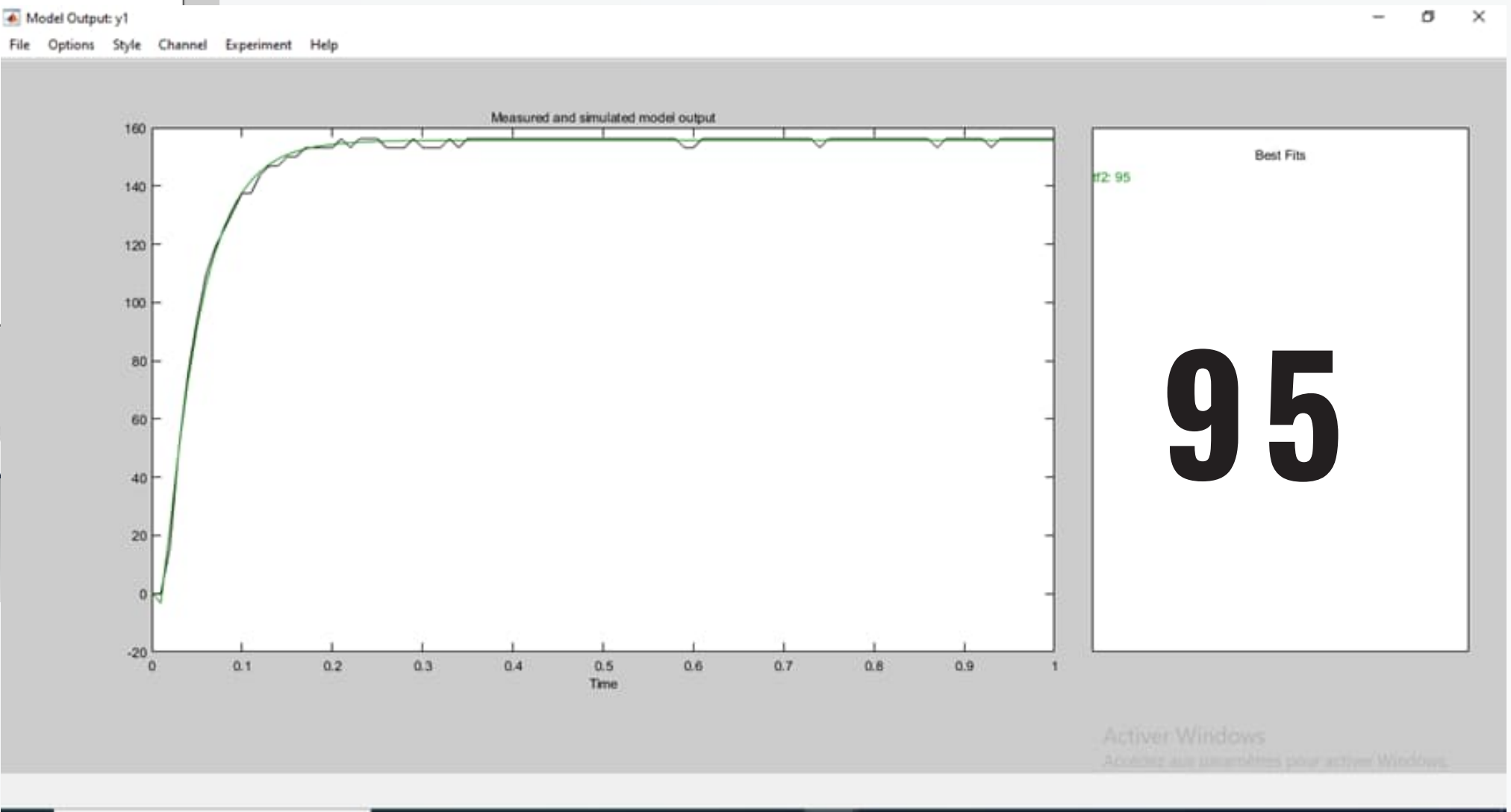
identification_pololu



ASSERVISSEMENT EN VITESSE:

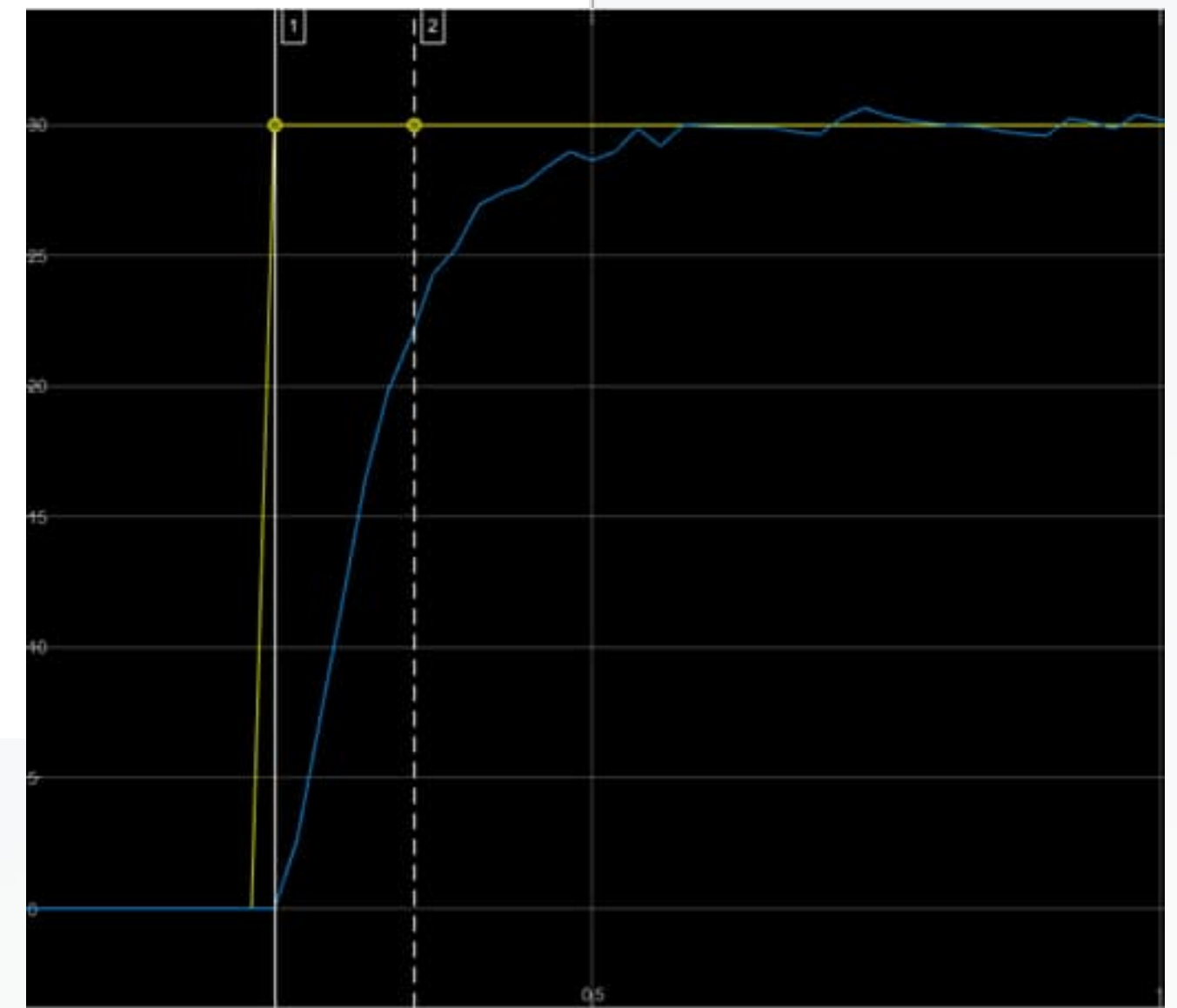
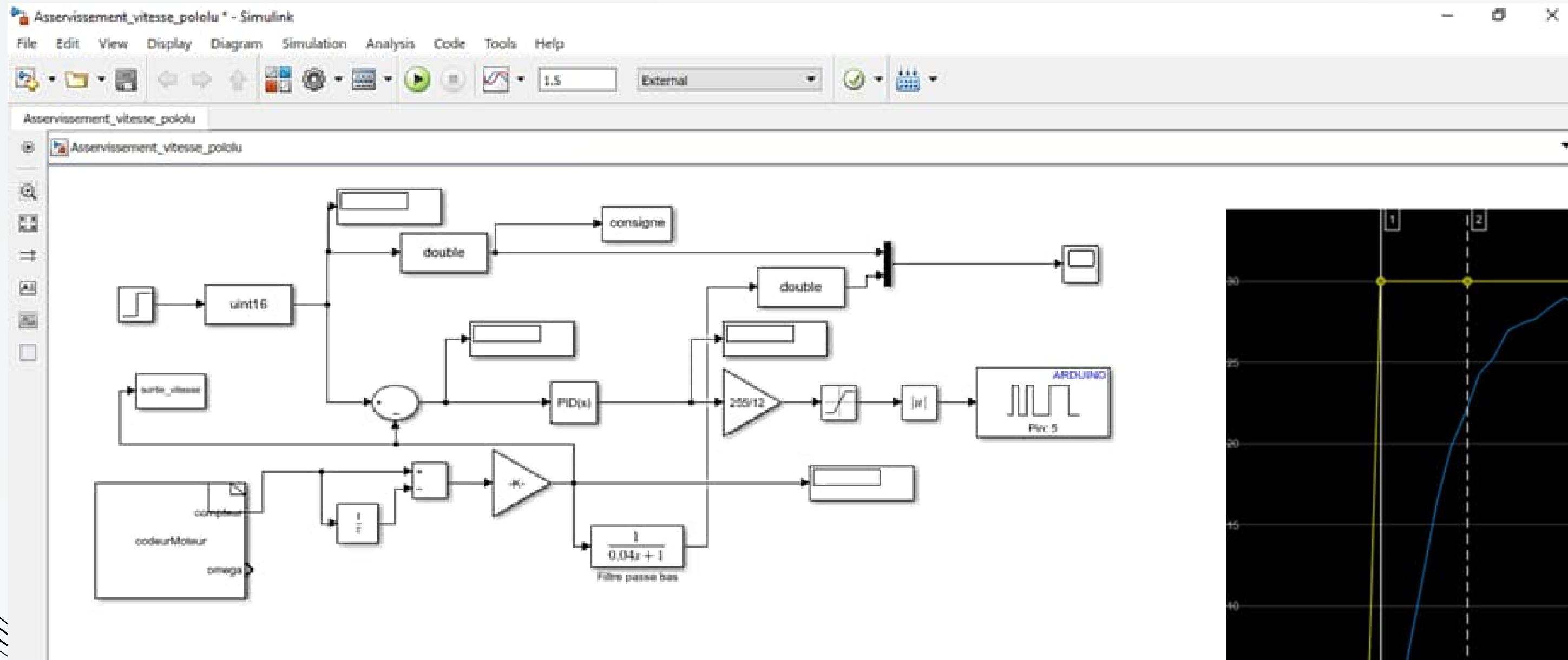


On trouve alors $K_p=0.052929$ et de $K_i=1.332$



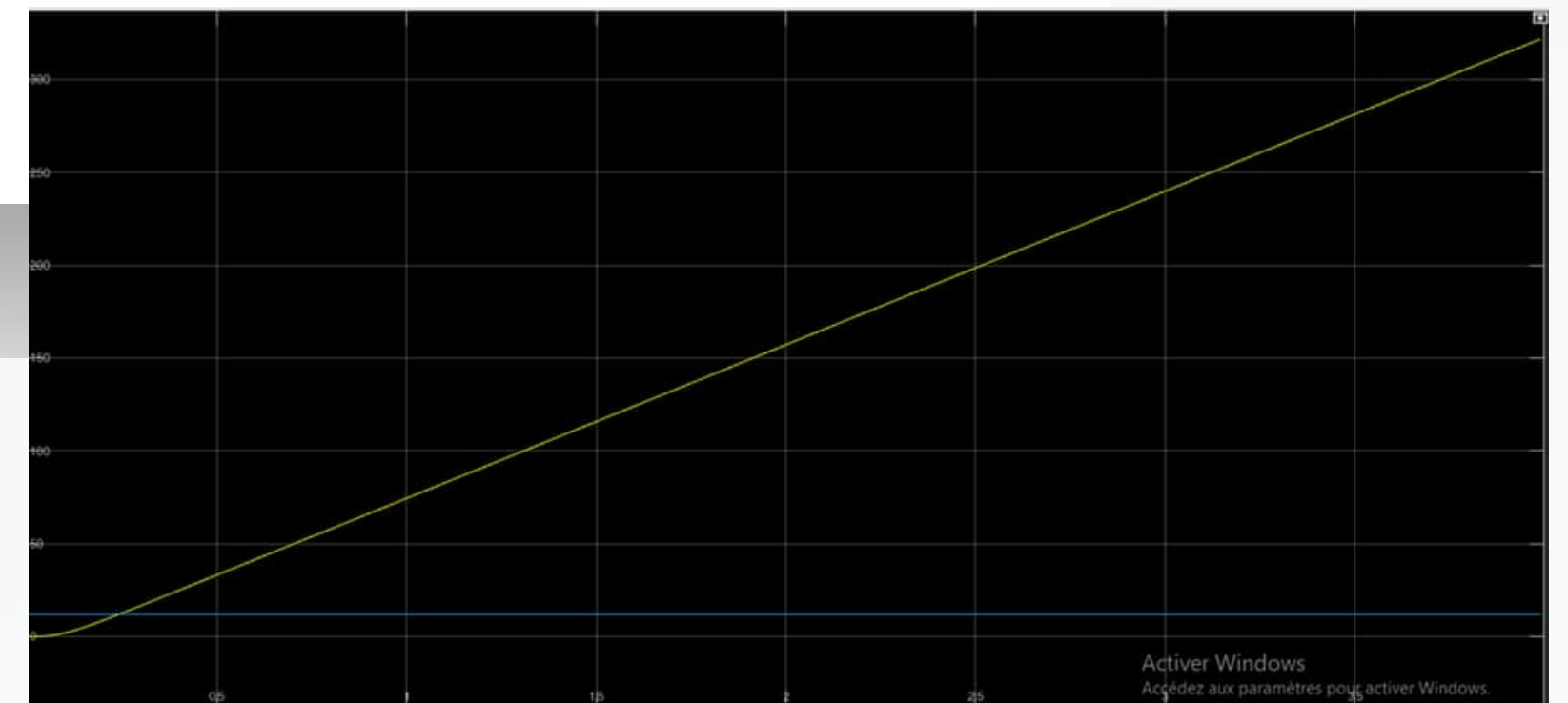
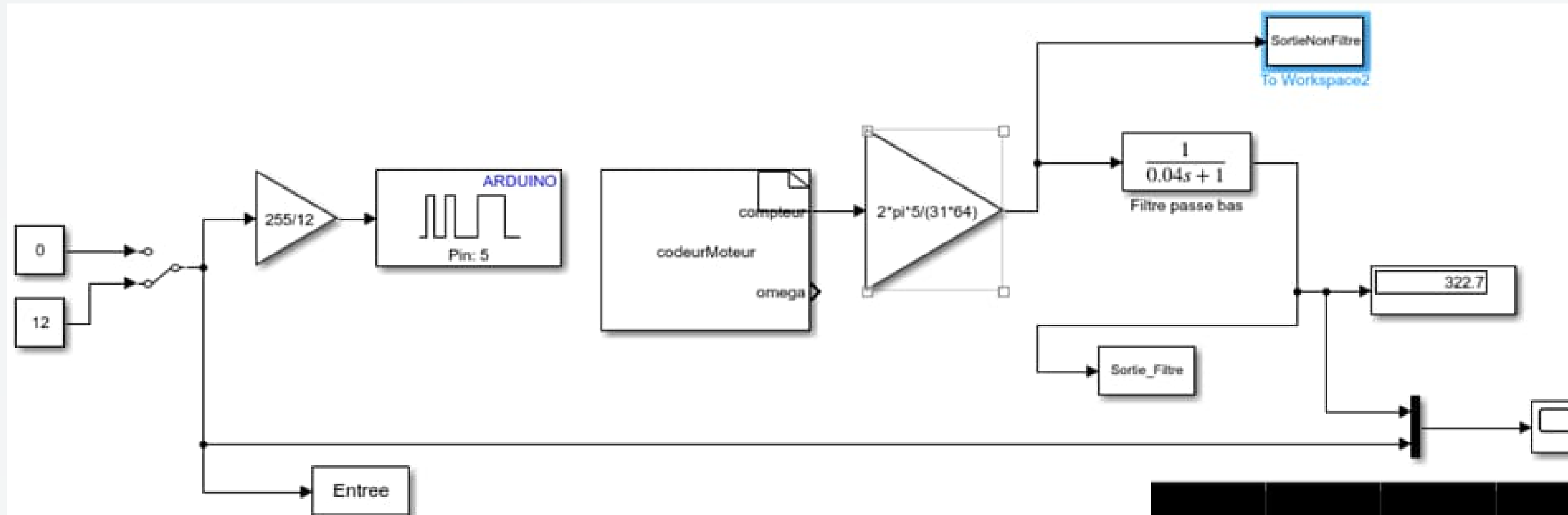
ASSERVISSEMENT EN VITESSE:

Avec asservissement



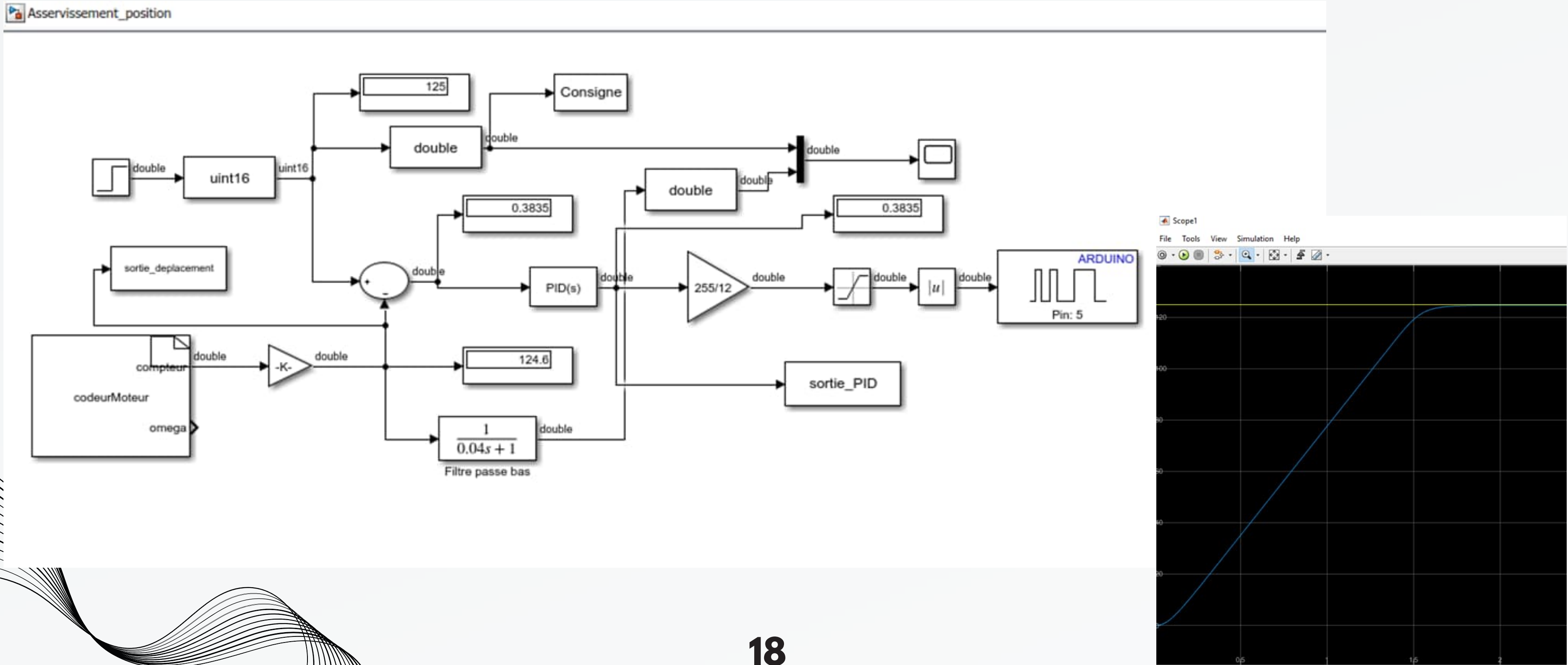
ASSERVISSEMENT EN POSITION:

Sans asservissement



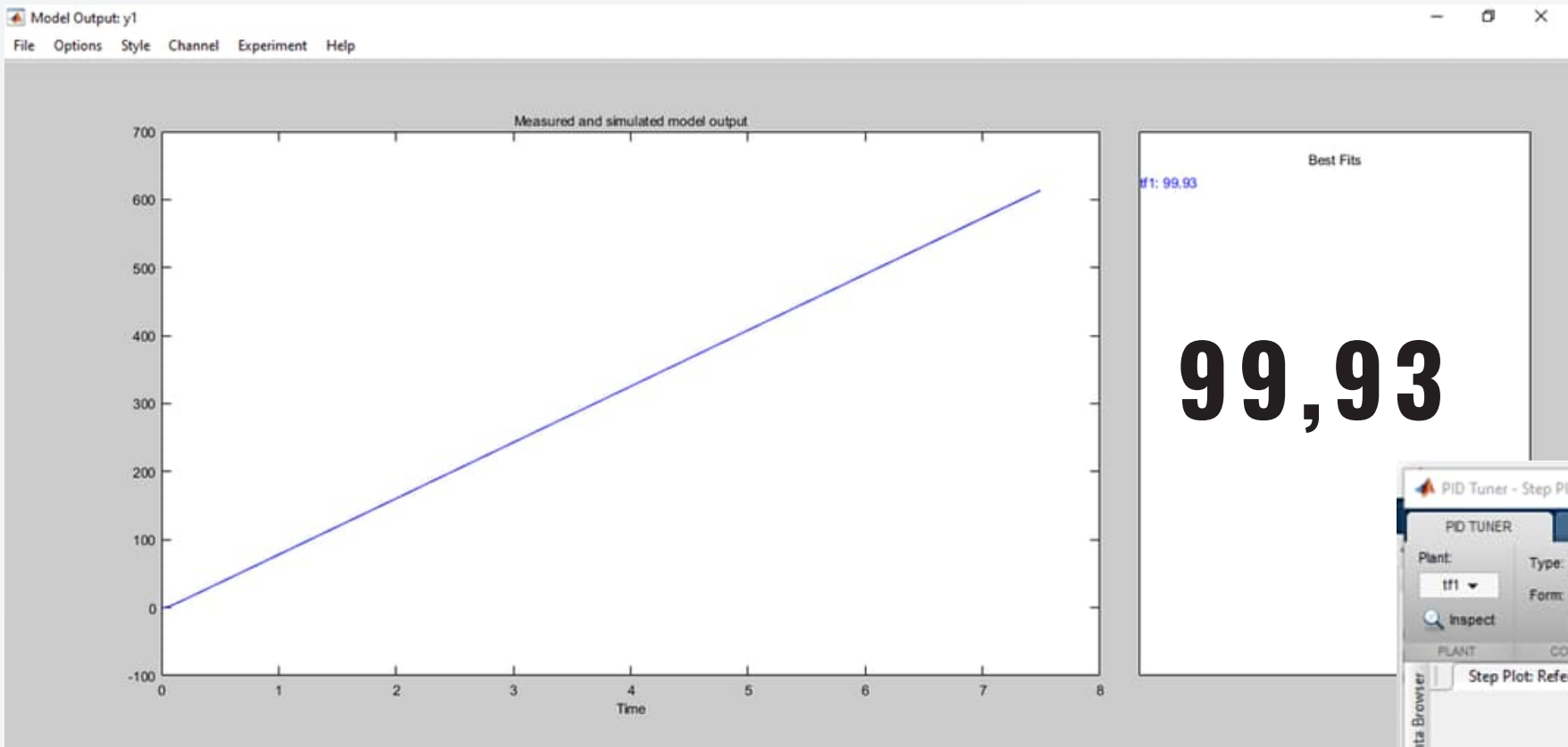
ASSERVISSEMENT EN POSITION:

Avec asservissement



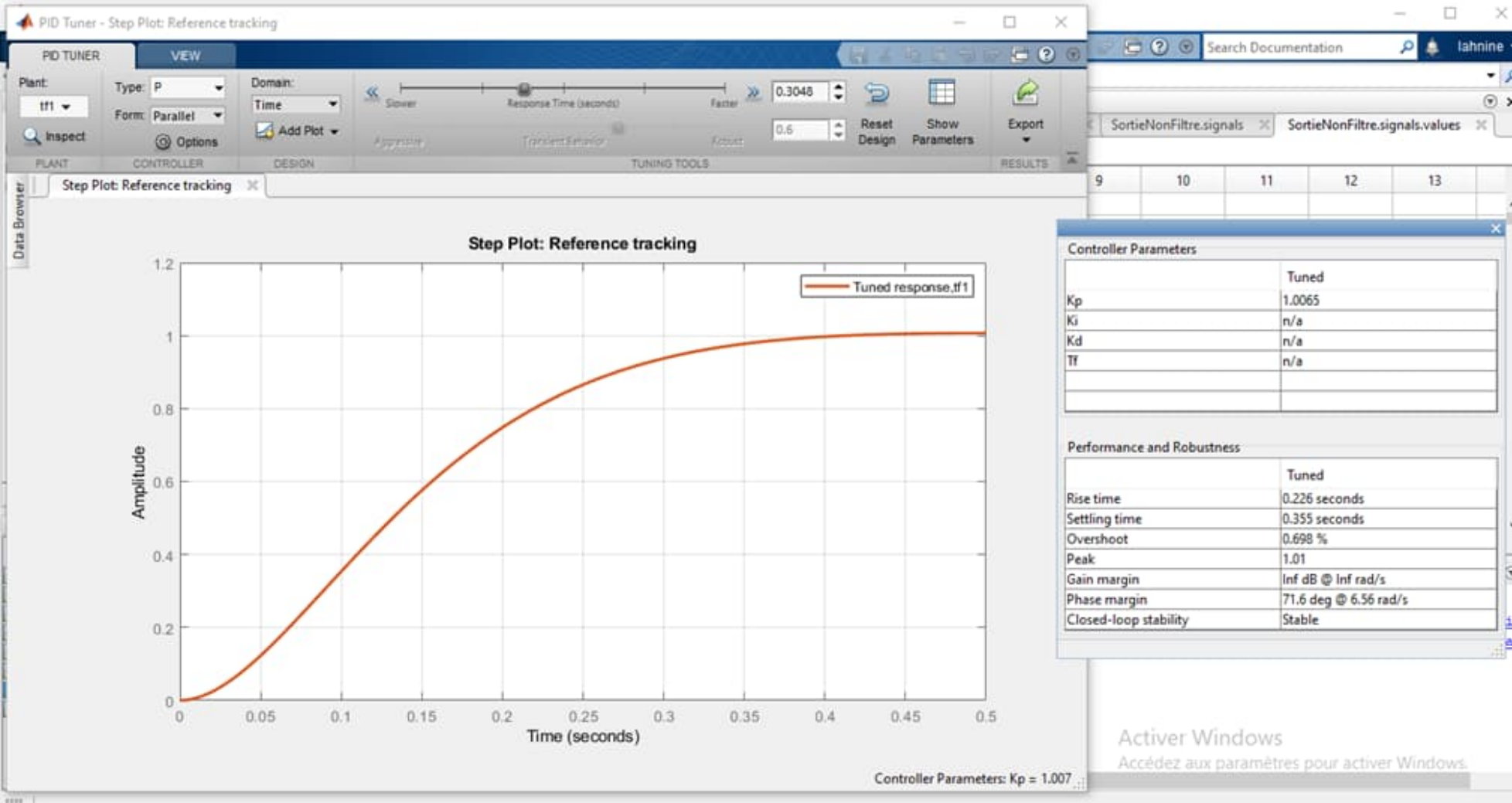
ASSERVISSEMENT EN POSITION:

Sans asservissement



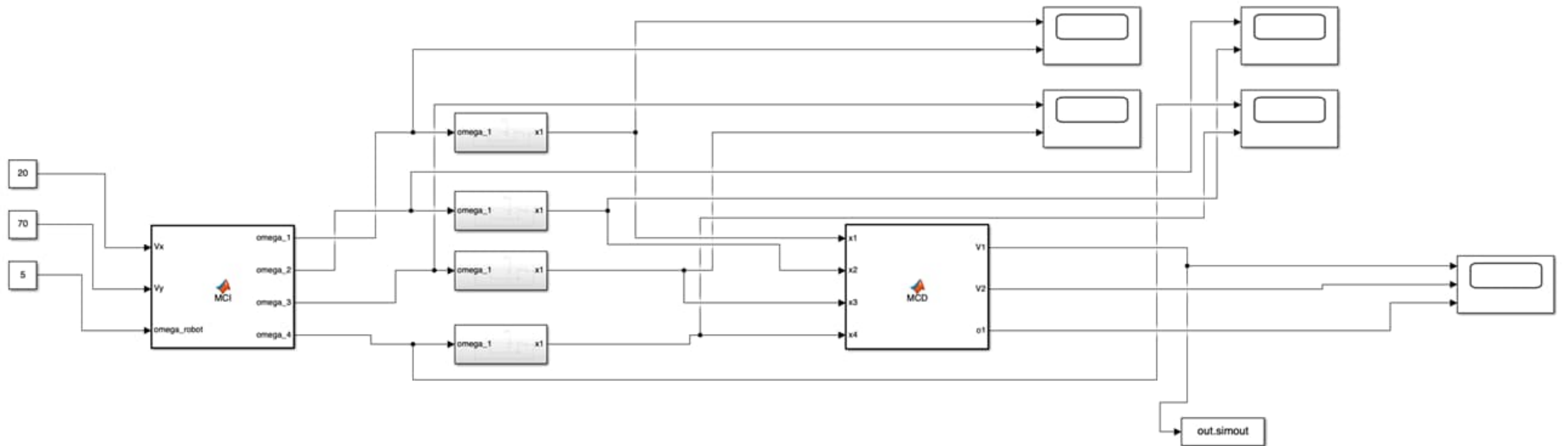
99,93

KP= 1,0065



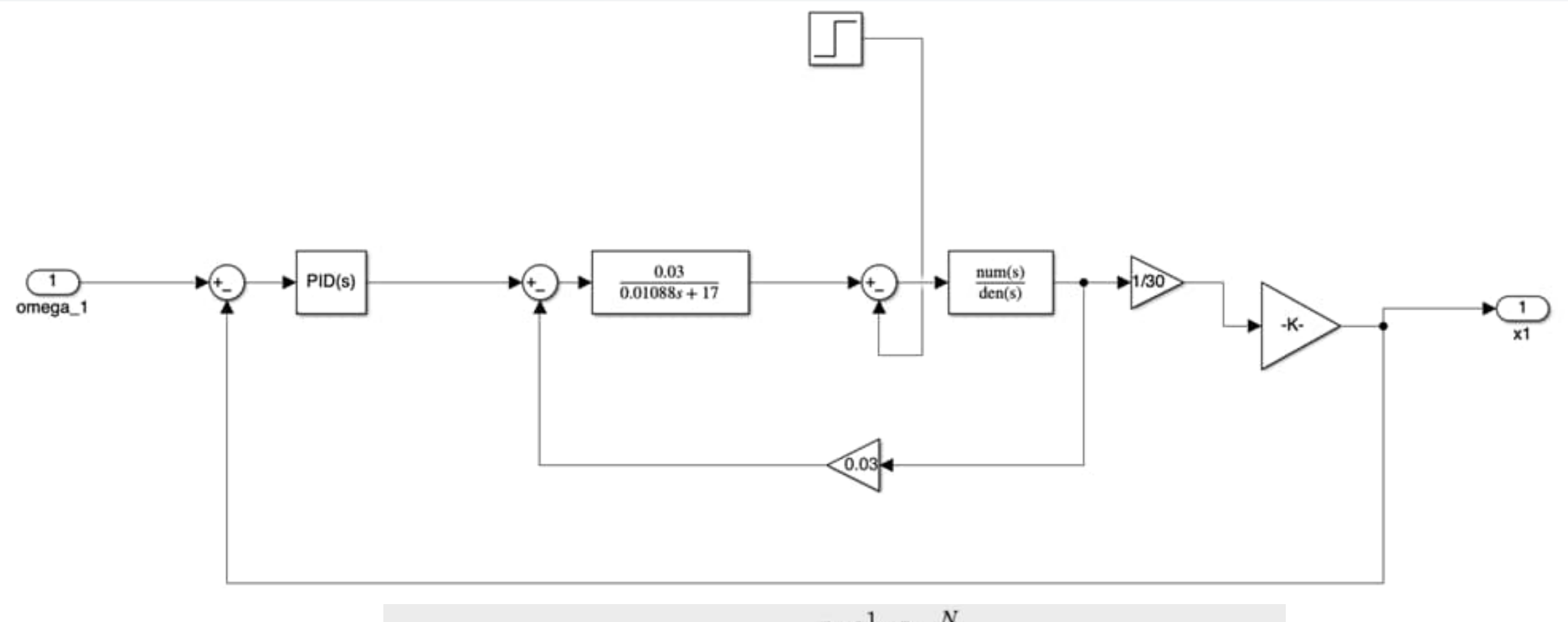
ASSERVISSEMENT DE LA VITESSE:

Avec Matlab



ASSERVISSEMENT DE LA VITESSE:

Avec Matlab



$$P + I \frac{1}{s} + D \frac{N}{1 + N \frac{1}{s}}$$

Main Initialization Saturation Data Types State Attributes

Controller parameters

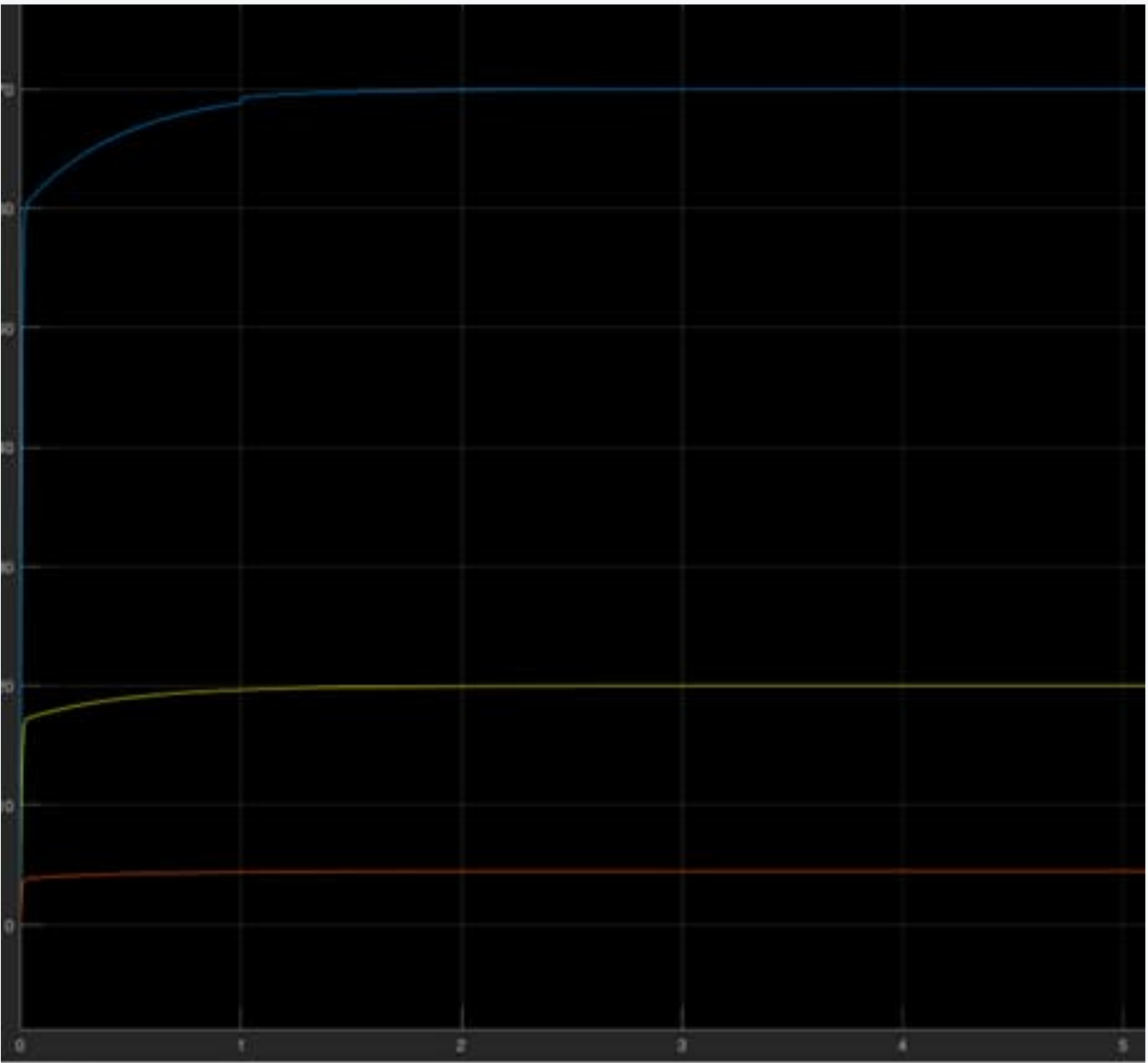
Source: internal

Proportional (P): 0.52929 Name: ControllerParametersSource

Integral (I): 1.332 Use I*Ts (optimal for codegen)

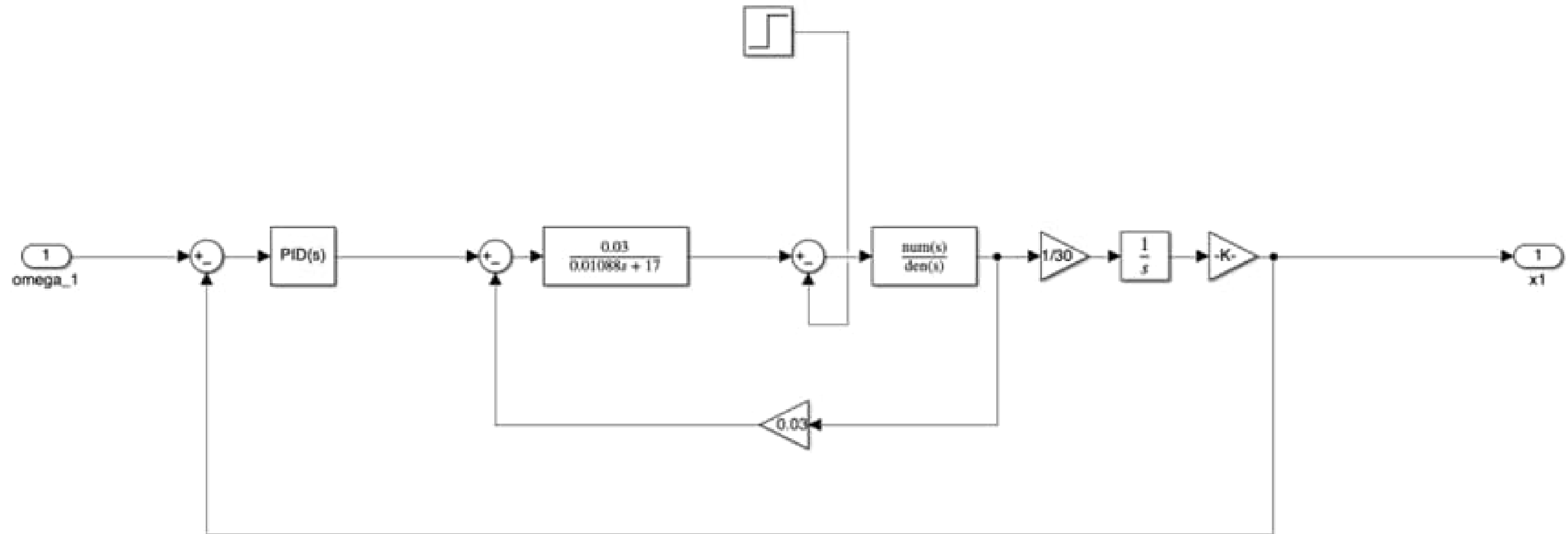
Derivative (D): 0

Filter coefficient (N): 100 Use filtered derivative



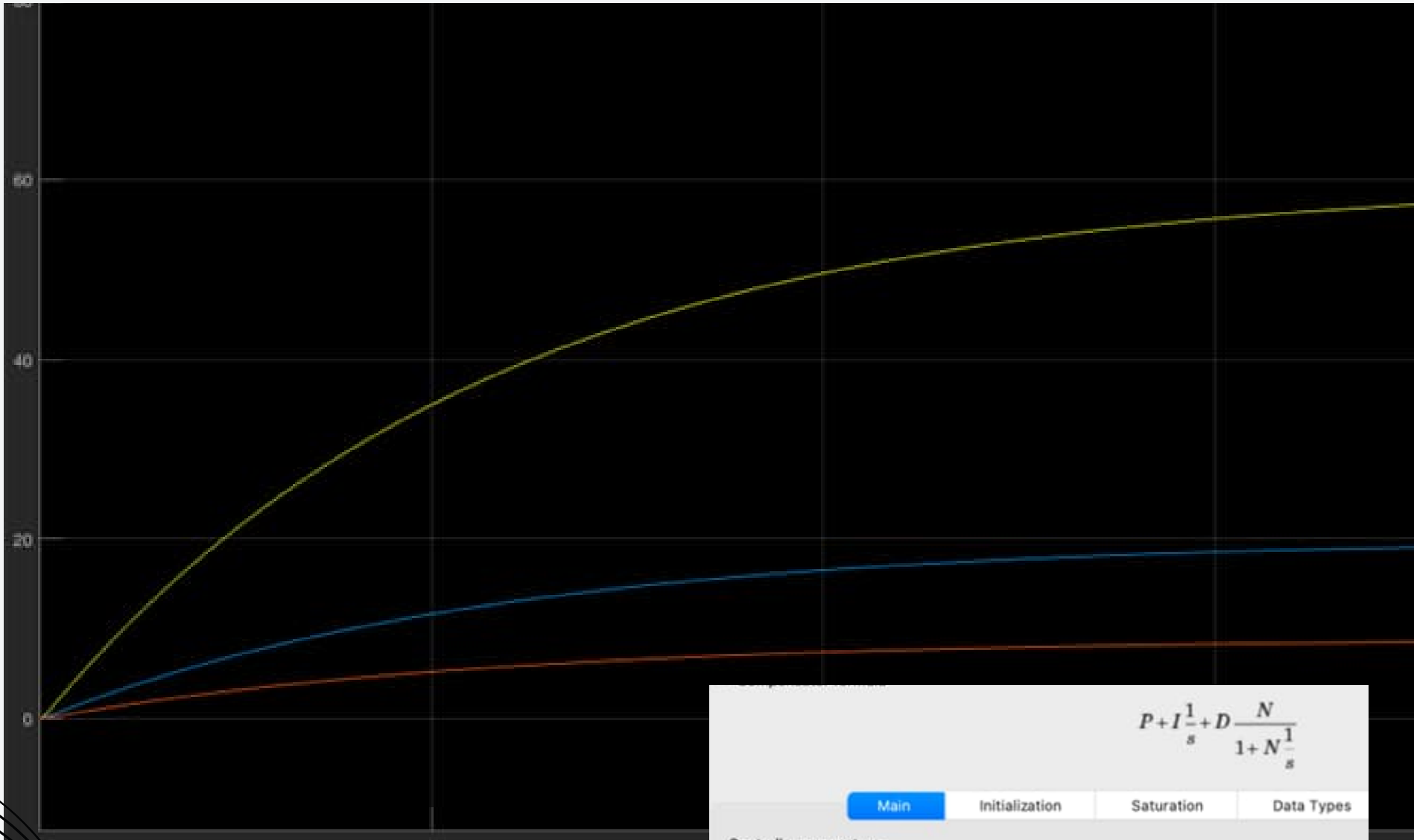
ASSERVISSEMENT DE LA POSITION:

Avec Matlab



ASSERVISSEMENT DE LA POSITION:

Avec Matlab



Controller parameters

Source: internal

Proportional (P): 1.0065

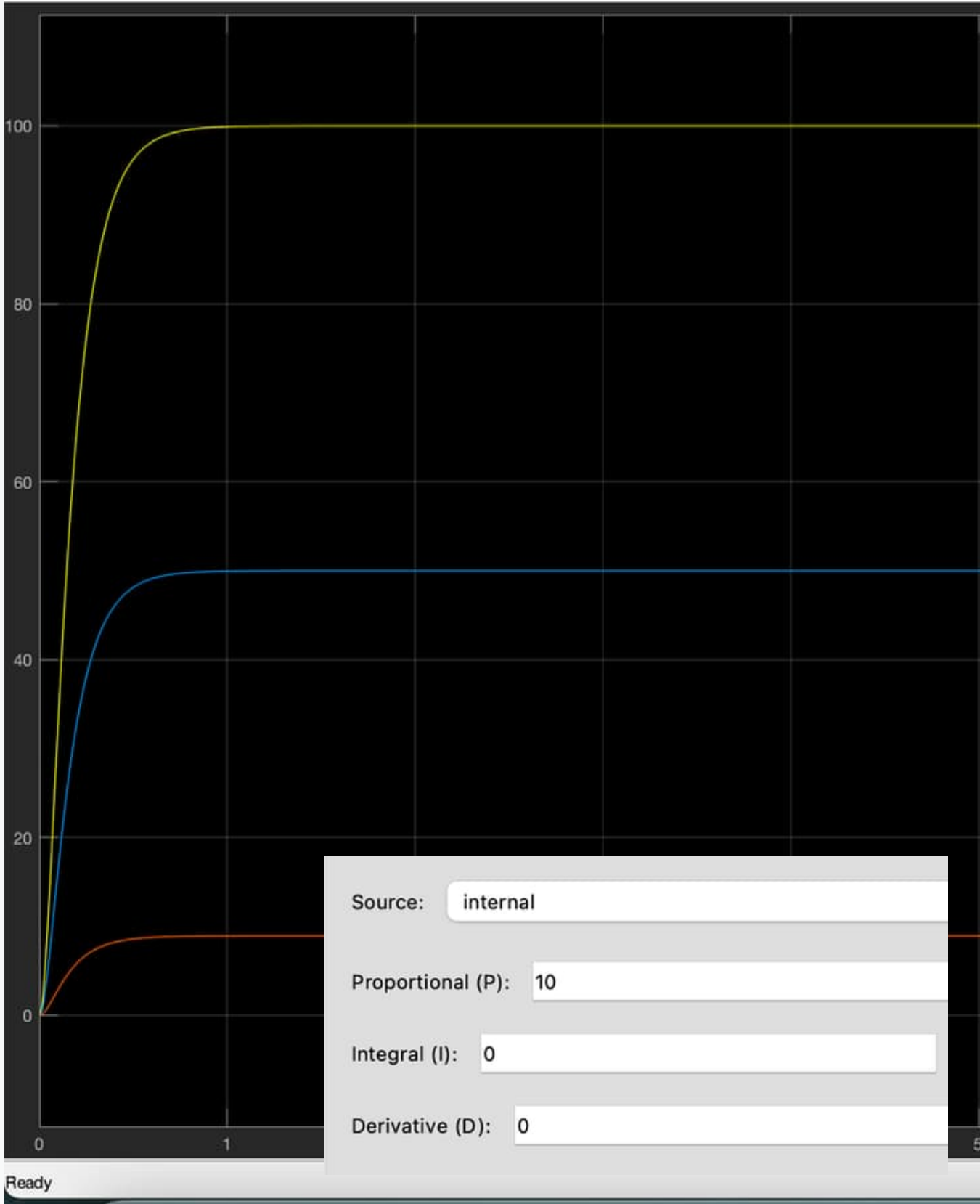
Integral (I): 0 ☐ Use I*Ts (optimal for)

Derivative (D): 0

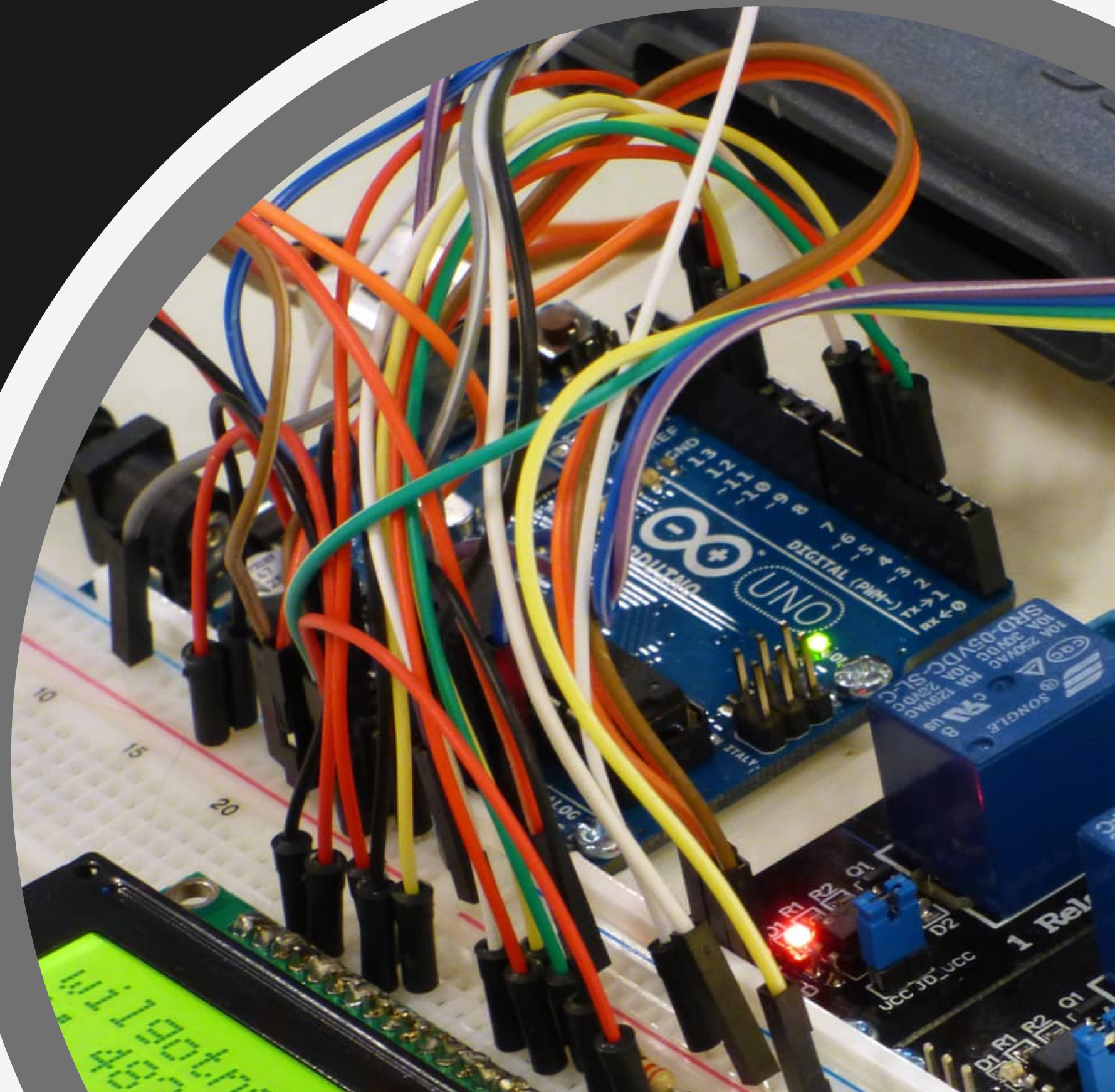
Filter coefficient (N): 100 ☒ Use filtered derivative

$P + I \frac{1}{s} + D \frac{N}{1 + N \frac{1}{s}}$

Main Initialization Saturation Data Types



DIMENSIONNEMENT DES MOTEURS

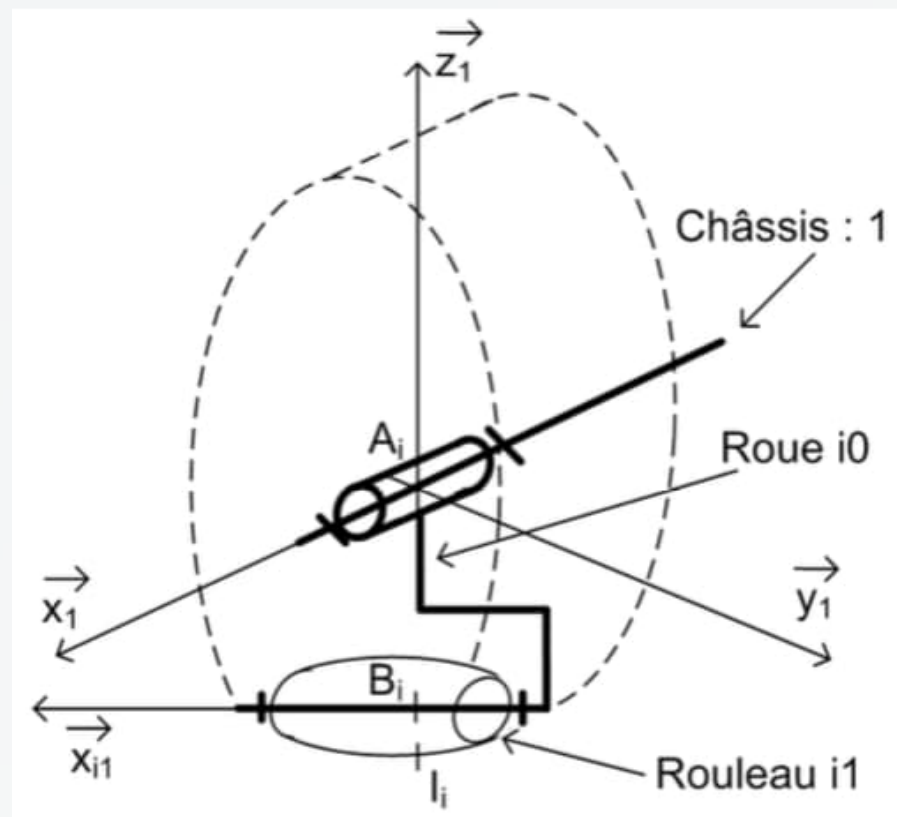


POSITIONNEMENT DU PROBLEME

Afin de déterminer la valeur du couple nécessaire et faire un choix optimal du moteur de notre robot, on se permet de faire une étude sur la plateforme suivant les lois de cinématique du solide tout en tenant compte des conditions imposées dans le cahier de charge :

- Le robot doit être capable de vaincre des pentes de 15 %
- Le robot doit être capable de franchir des obstacles de 5 cm en hauteur

POSITIONNEMENT DU PROBLEME



Les numéros (i) correspondent aux roues (1,2,3, et 4)

La base (A_i , X_i , Y_i , et Z_1) est orthonormée liée à la roue i dont le centre est l'origine du repère

La base (B_i , X_{i1} , Y_{i1} , et Z_1) est orthonormée liée au rouleau i dont le centre est l'origine du repère

La plateforme est supposée grimper un plan d'une pente de 15%

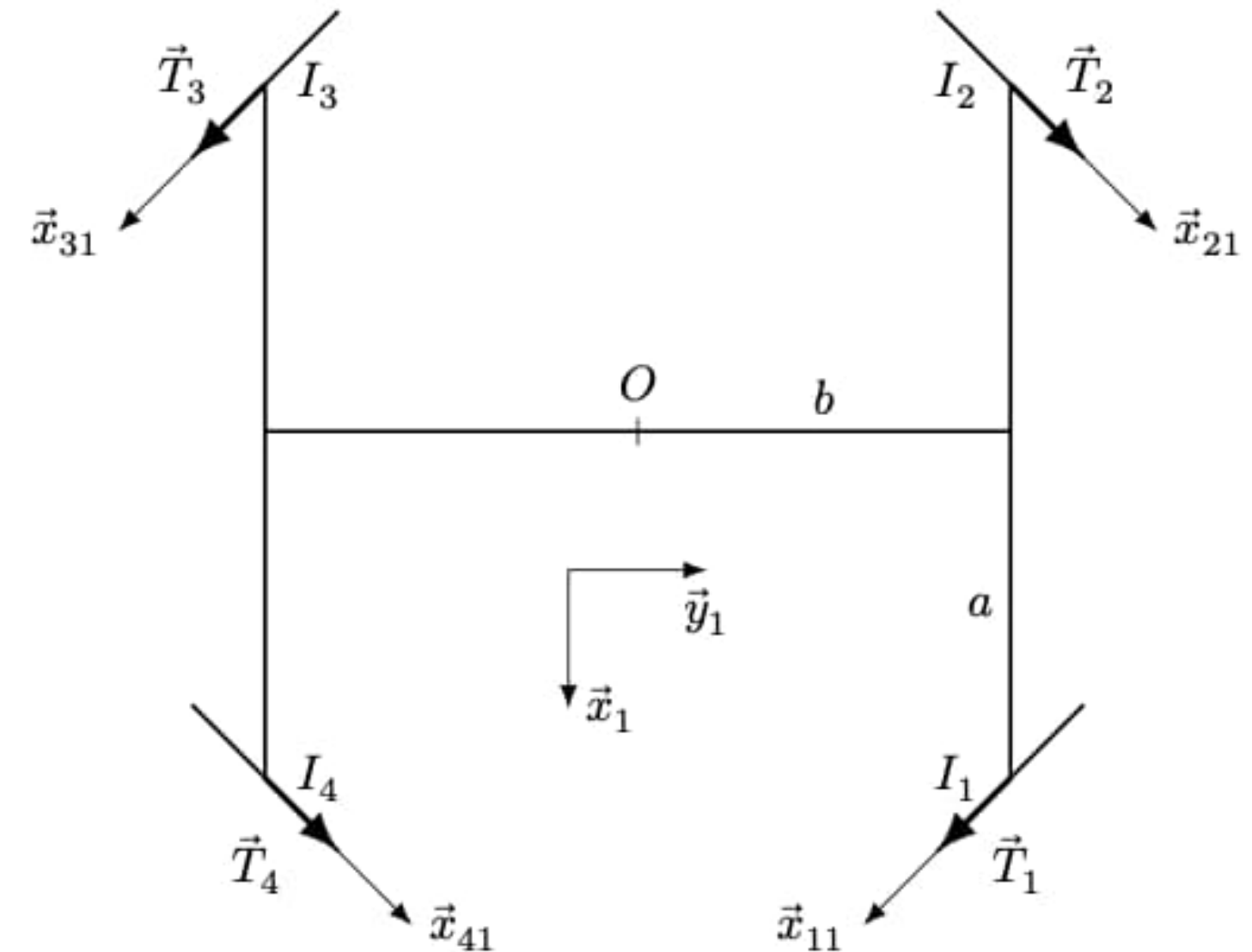
Cette illustration représente en fait la modélisation du contact de la roue avec le sol. La liaison entre le galet et le pivot entre les roues est supposée sans frottement.

On se pose dans le cas particulier dans lequel il y a déplacement du robot suivant une pente, ce déplacement se fait sans rotation ($\omega = 0$). On obtient comme simplification : ($T_1 = T_3 = T_a$, $T_2 = T_4 = T_b$)

POSITIONNEMENT DU PROBLEME

$$\{T_{\text{sol} \rightarrow \text{roue } i}\} = \begin{Bmatrix} T_x, 0 \\ T_y, 0 \\ T_z, 0 \end{Bmatrix}_{(I_i, X_{i1}, Y_{i1}, \text{et } Z1)}$$

- La valeur du moment de la force qu'applique le sol sur le rouleau i est nul vu qu'elle est colinéaire avec le vecteur $\overrightarrow{I_i B_i}$
- Le but est de trouver les valeurs des tensions maximales afin de trouver le couple maximal qui va s'appliquer aux moteurs.



On trouve d'après les relations de cinématique projetés au point B_i que :

$$J \frac{d\omega_i}{dt} = T_y^* l$$

Sachant que J est négligeable, on obtient que : $T_y = 0$

$$m \vec{a} = 2\vec{T}_a + 2\vec{T}_b - mg \times \sin(\varphi) \times (\sin(\alpha)\vec{X}_1 + \cos(\alpha)\vec{Y}_1)$$

$$\begin{cases} T_a = \frac{m}{2\sqrt{2}} \times (a + g \times \sin(\varphi)) \times (\sin(\alpha) - \cos(\alpha)) \\ T_b = \frac{m}{2\sqrt{2}} \times (a + g \times \sin(\varphi)) \times (\sin(\alpha) + \cos(\alpha)) \end{cases}$$

$$\text{Moment}(T_{\text{sol} \rightarrow \text{roue } i} / A_i) = \text{Moment}(T_{\text{sol} \rightarrow \text{roue } i} / I_i) + \overrightarrow{A_i I_i} \wedge \begin{Bmatrix} T'_x \\ 0 \\ T'_z \end{Bmatrix}_{(A_i, X_{i1}, Y_{i1}, \text{et } Z1)}$$

$$\text{Moment}(T_{\text{sol} \rightarrow \text{roue } i} / I_i)_{A_i, X_{i1}, Y_{i1}, \text{et } Z1} = \vec{0}$$

Or:

$$\overrightarrow{A_i I_i} \wedge \begin{Bmatrix} T'_x \\ 0 \\ T'_z \end{Bmatrix}_{A_i, X_{i1}, Y_{i1}, \text{et } Z1} = R \cdot T'_x \cdot \overrightarrow{Y_{i1}} = R \cdot T'_x \begin{Bmatrix} \cos(\alpha_i) \\ -\sin(\alpha_i) \\ 0 \end{Bmatrix}_{A_i, X1, Y1, \text{et } Z1}$$

L'effort appliqué par le bâti sur la roue :

$$\begin{Bmatrix} X, C_m \\ Y, M \\ Z, N \end{Bmatrix}_{A_i, X1, Y1, \text{et } Z1}$$

Le poids appliqué :

$$\begin{Bmatrix} 0, 0 \\ 0, 0 \\ -m_r g, 0 \end{Bmatrix}_{A_i, X1, Y1, \text{et } Z1}$$

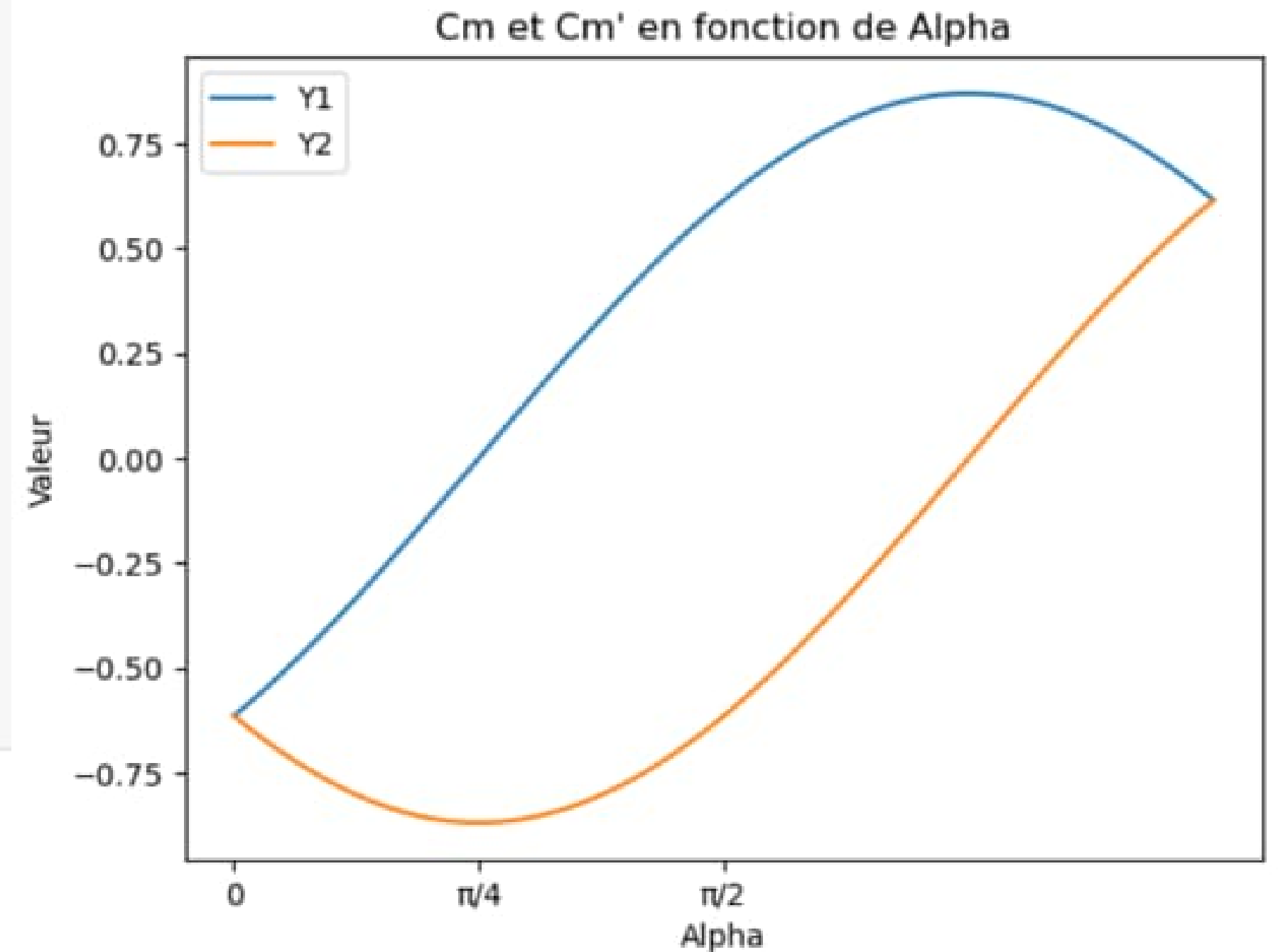
En appliquant le théorème du moment cinétique, on obtient :

$$C_m = - R \cdot T'_x \cos(\alpha_i)$$

```

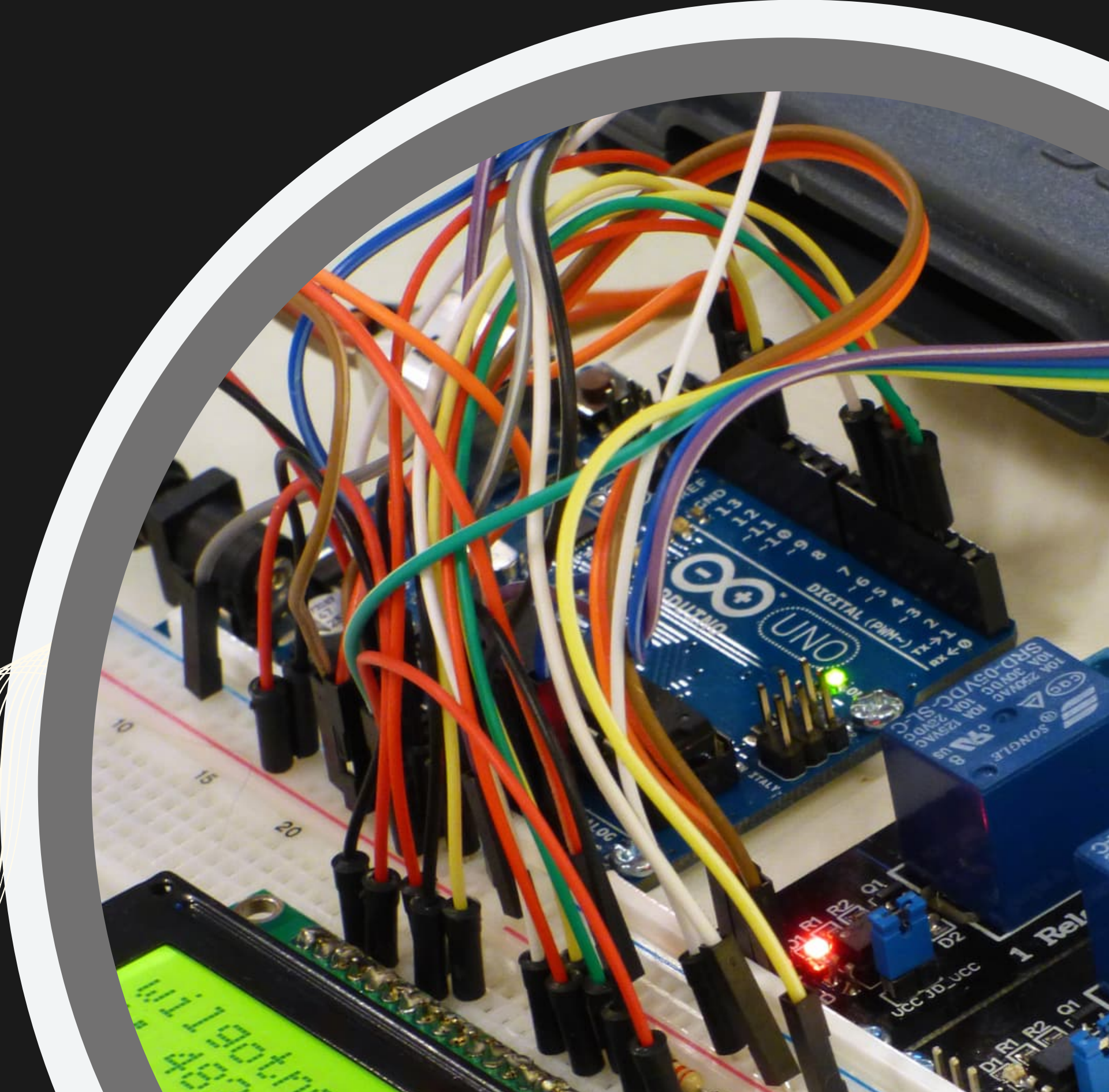
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Interval de valeurs pour alpha
5 alpha_values = np.linspace(0, np.pi, 1000)
6
7 m=20
8 r=0.05
9 g=10
10 phi=8.53*np.pi/180
11 a=1
12
13 # Calcul des valeurs de T et T'
14 Ta= np.cos(alpha_values+np.pi/4)*(m*g*(np.sin(phi))+m*a)/2
15 Tb= np.cos(alpha_values-np.pi/4)*(m*g*(np.sin(phi))+m*a)/2
16 Cm=-r*0.7*Ta
17 Cm_prime=-r*0.7*Tb
18
19 # Création du graphique
20 plt.plot(alpha_values, Cm, label='Y1')
21 plt.plot(alpha_values, Cm_prime, label="Y2")
22 plt.xlabel('Alpha')
23 plt.ylabel('Valeur')
24 plt.title('Cm et Cm\' en fonction de Alpha')
25 plt.legend()
26
27 # Configuration de l'axe des abscisses pour afficher les multiples de  $\pi/4$ 
28 pi_over_4_values = np.arange(3) * np.pi / 4
29 pi_over_4_labels = ['0', ' $\pi/4$ ', ' $\pi/2$ '] # Étiquettes pour les multiples de  $\pi/4$ 
30 plt.xticks(pi_over_4_values, pi_over_4_labels)
31
32 # Affichage du graphique
33 plt.show()
34

```



Le couple maximal obtenu est : 0.87 N.m, or le couple du moteur Polulu est 1,4709975 N.m
Ce qui est largement suffisant pour notre cas.

INTERFACE



Groupe 2 PI: MARS ROVER

Mars Rover Interface graphique Groupe 2

Commande du Robot

Vx: Valeur de Vx

Vy: Valeur de Vy

Ω : Valeur de Ω

Envoyer

Vy: 0

Vx: 0

Ω : 0

Envoyer

Reset

Vitesses actuelles

Vx: 0

Vy: 0

Ω : 0

Données des capteurs

Température: 0

Gaz: 0

Start

Humidité: 0

Stop

Distance: 0

Merci !